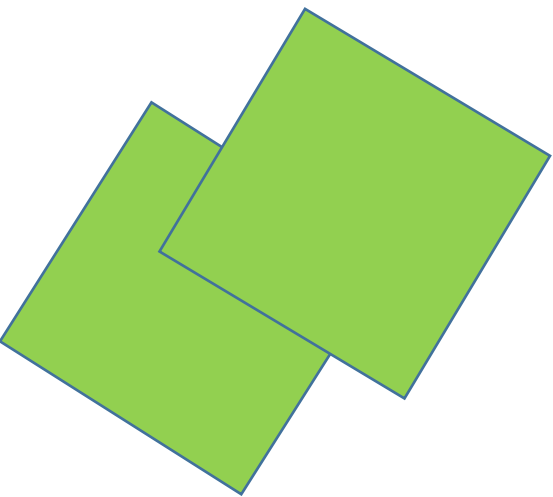
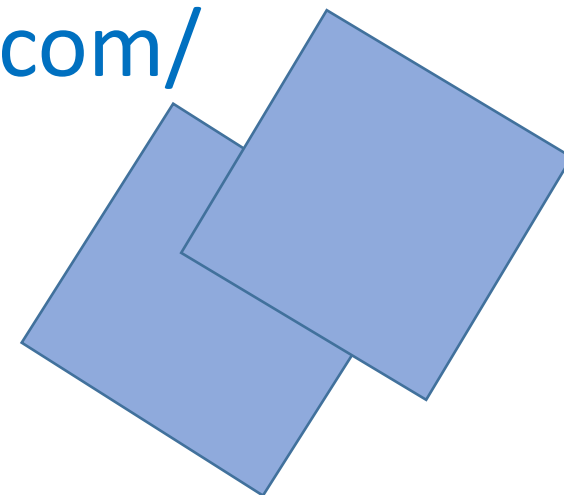




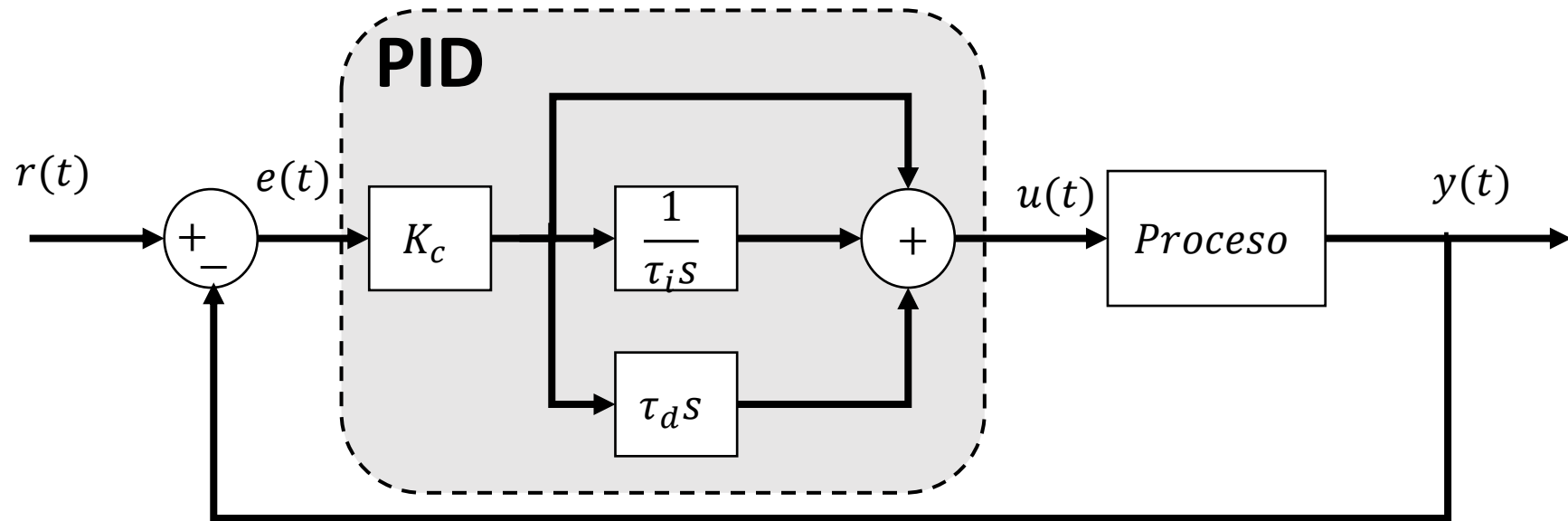
CONTROL PID ACCIÓN PROPORCIONAL

Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

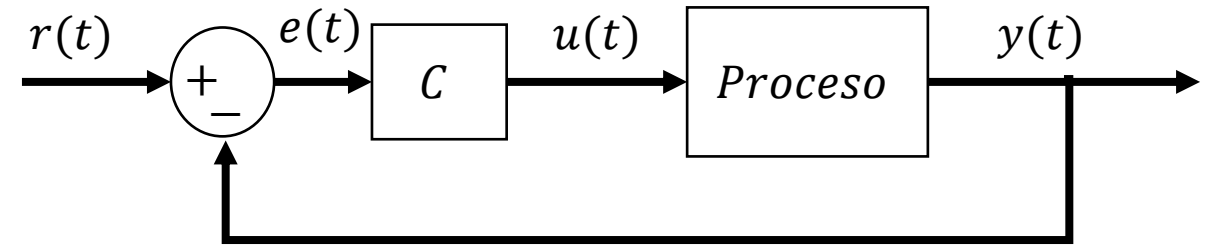
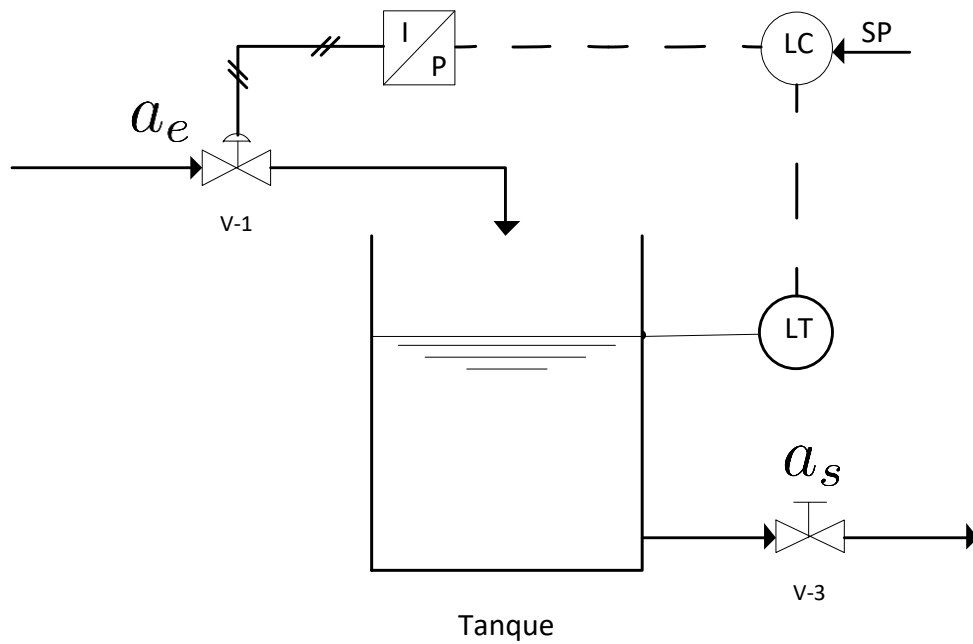


Control PID

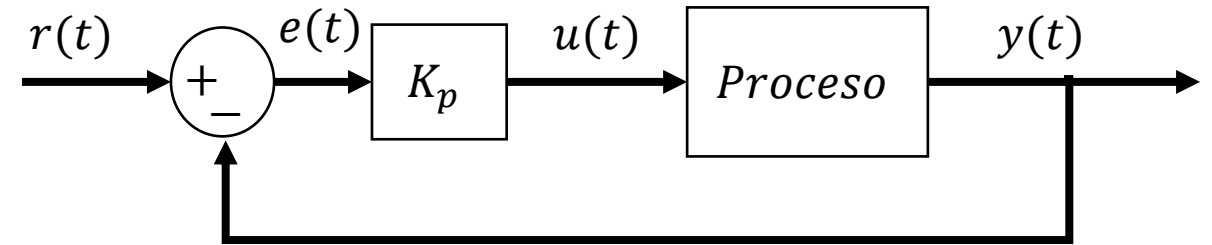
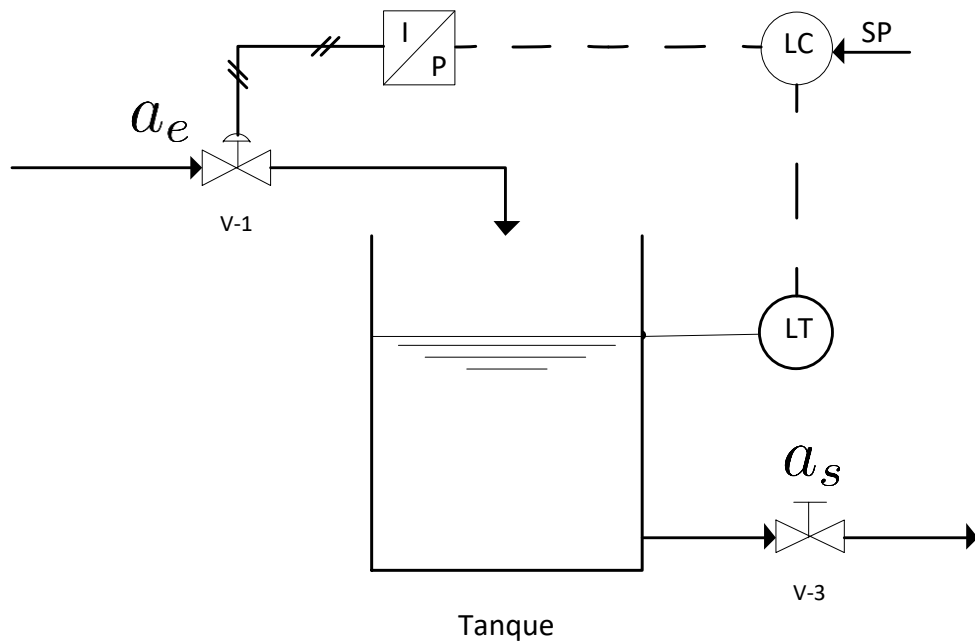


$$C(s) = k_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

Proceso de Nivel de un Tanque



Control Proporcional



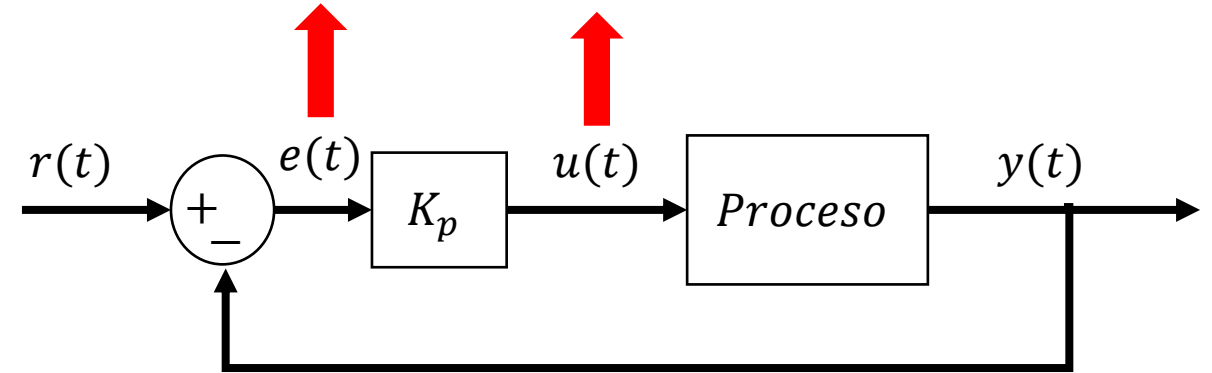
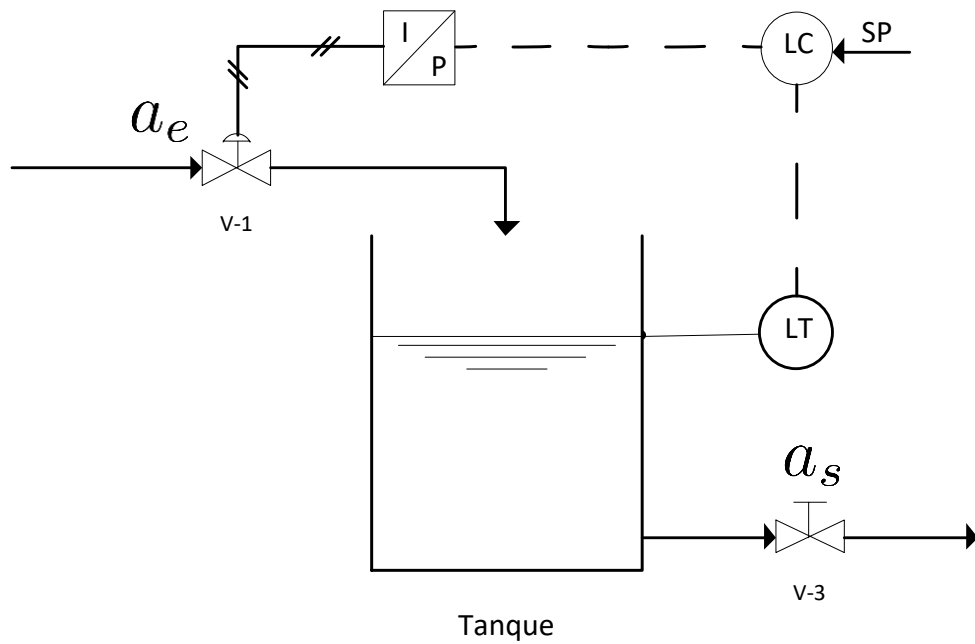
$$u(t) = K_p e(t)$$

$$u(t) = K_p (r(t) - y(t))$$

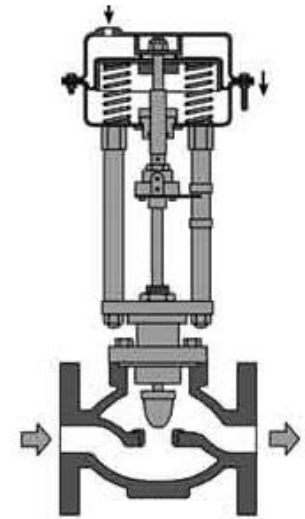
En Terminos del Tanque:

$$a_e = K_p (H_r - H)$$

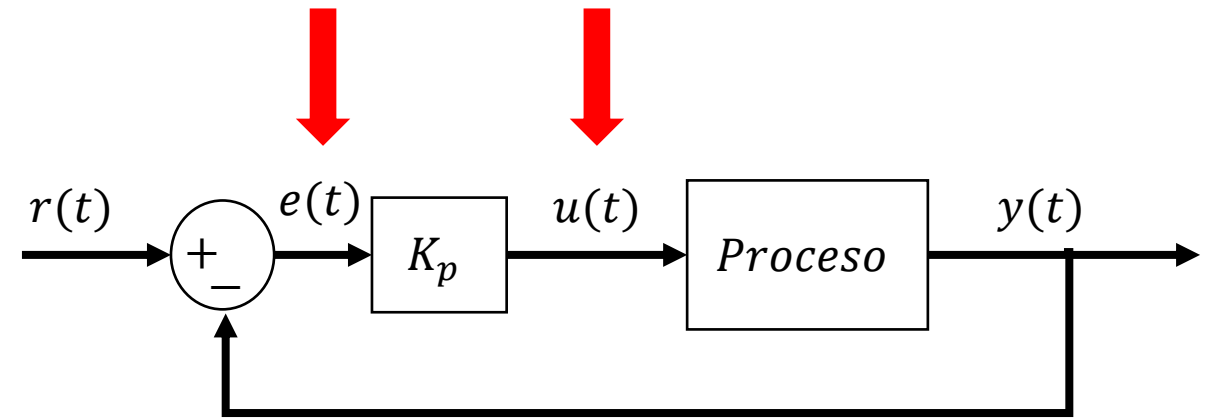
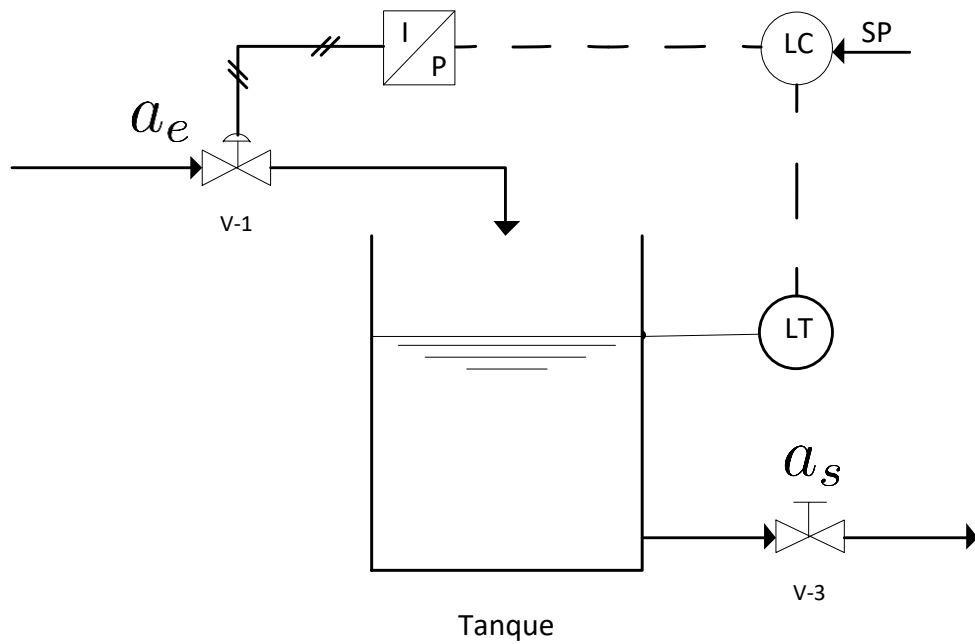
Control Proporcional



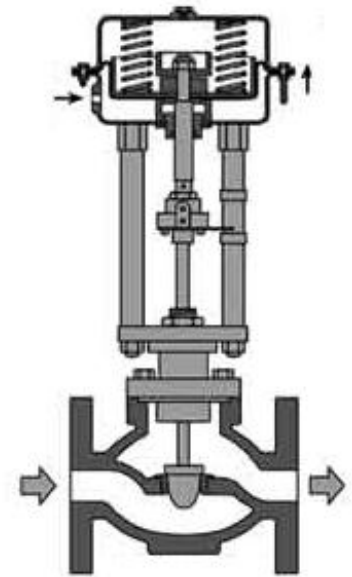
$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$



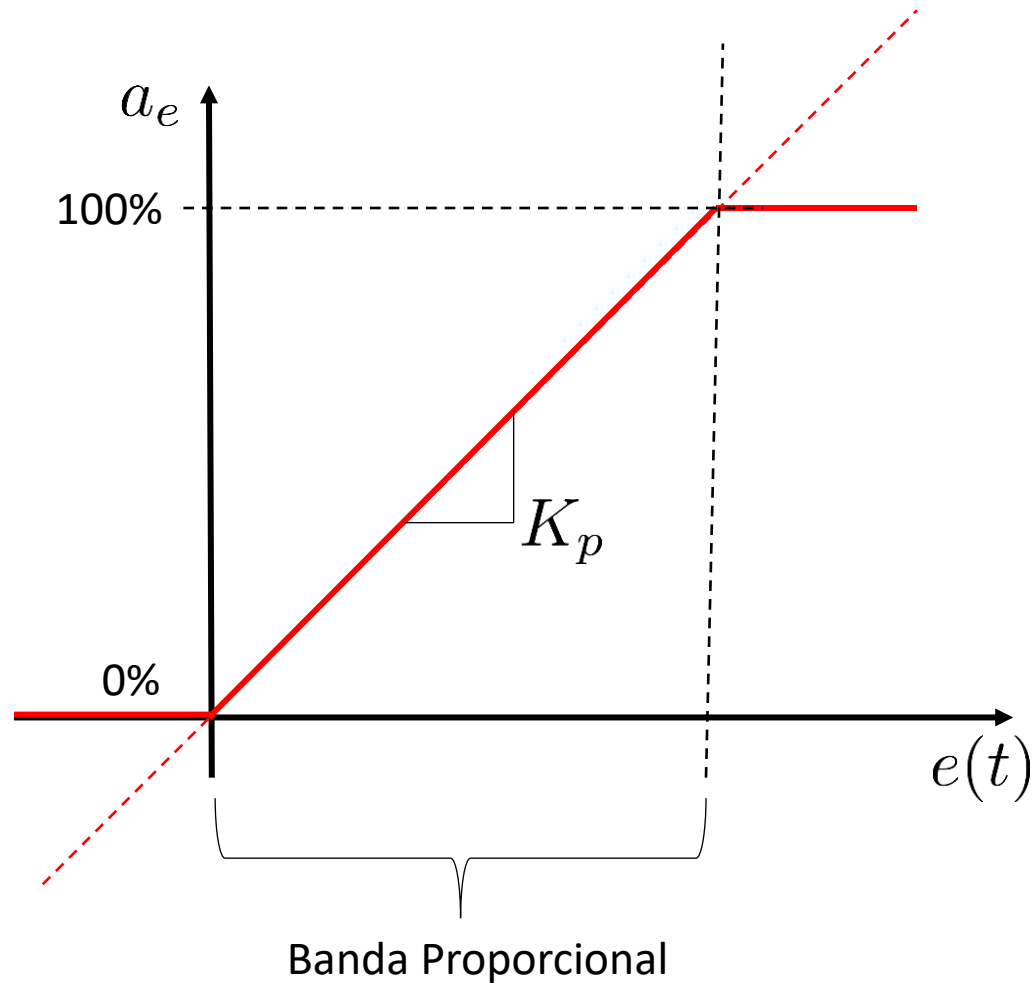
Control Proporcional



$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$



Banda Proporcional

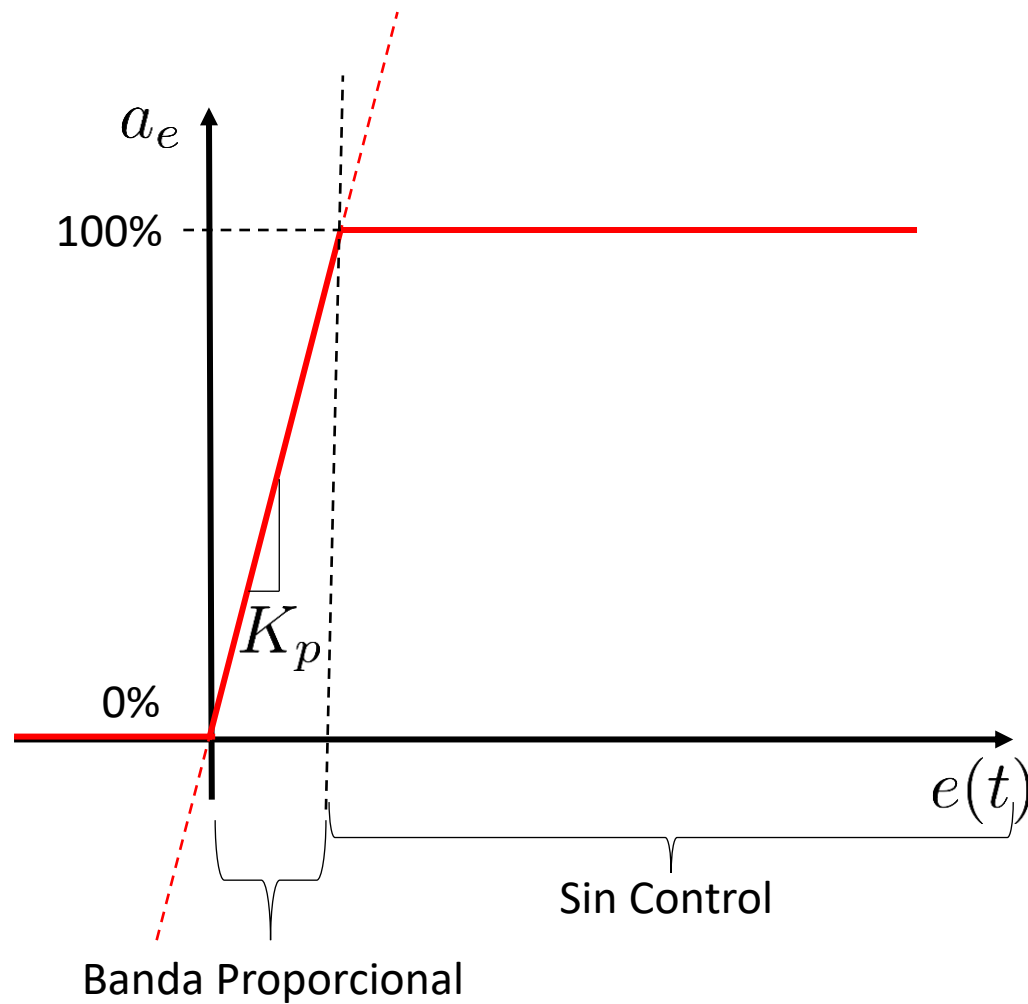


$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$

$$BP = \frac{100\%}{K_p}$$

A red arrow points from the K_p term in the denominator to the equation, indicating its role in the calculation.

Banda Proporcional

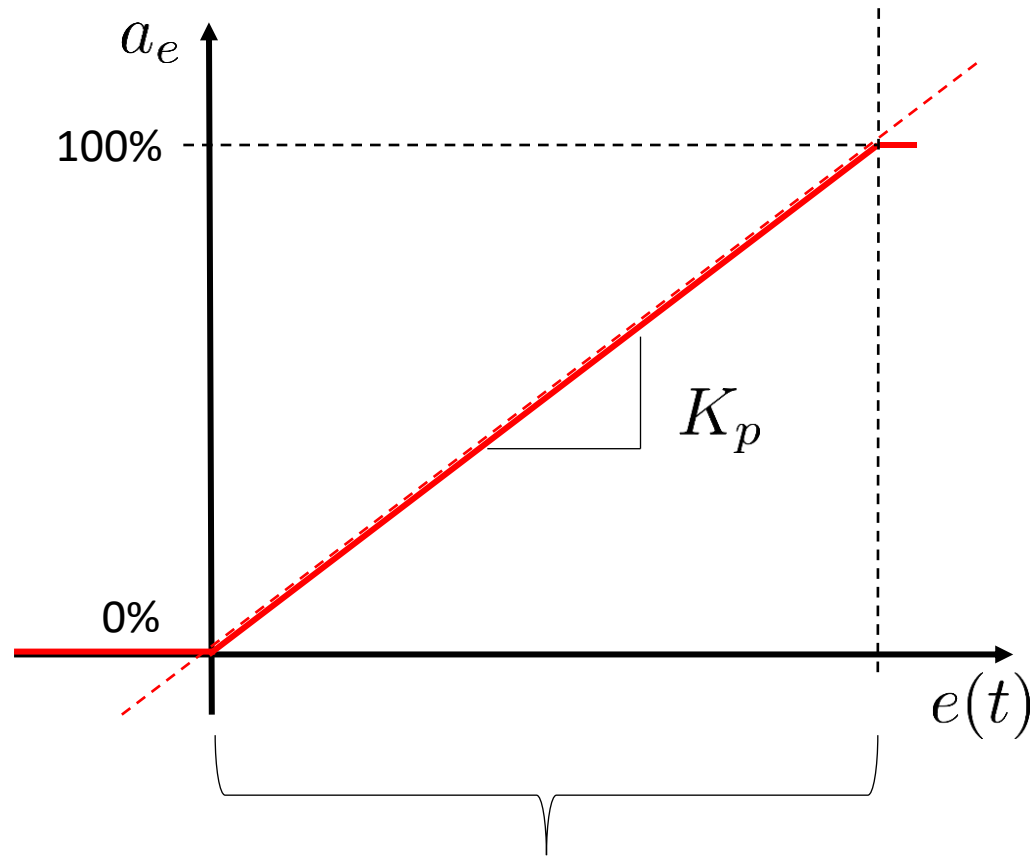


$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$

$$BP = \frac{100\%}{K_p}$$

↑

Banda Proporcional



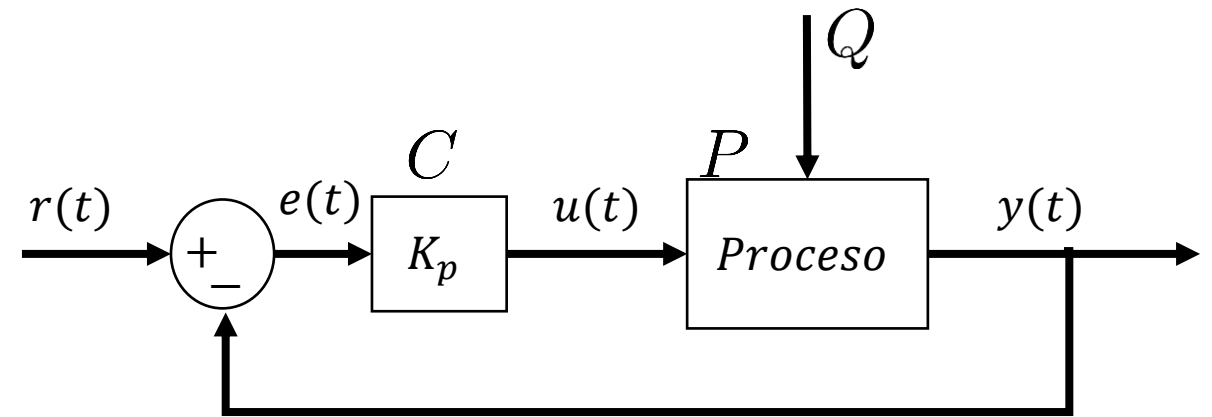
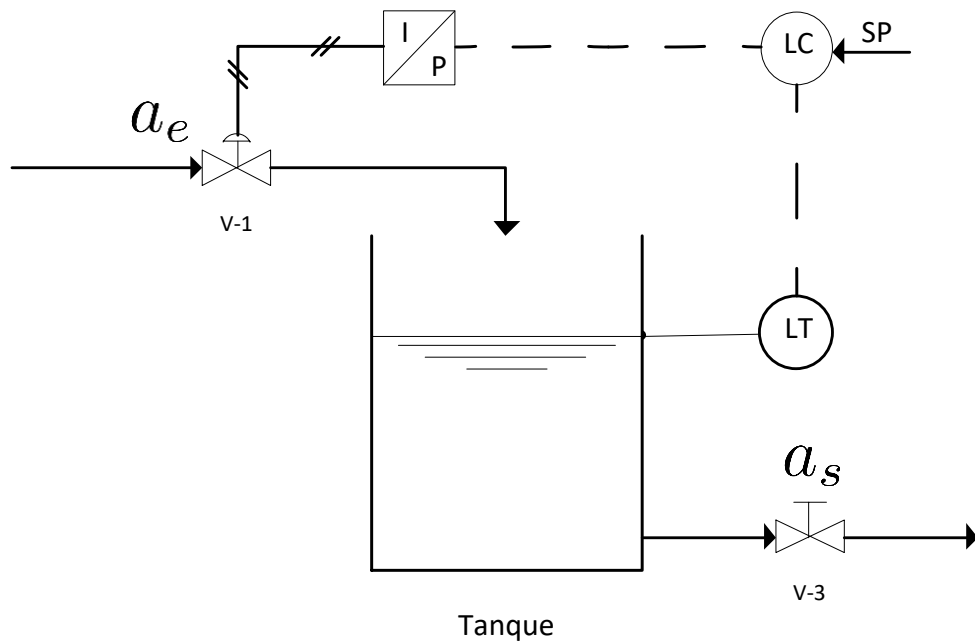
$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$

$$BP = \frac{100\%}{K_p}$$



Banda Proporcional

Control Proporcional



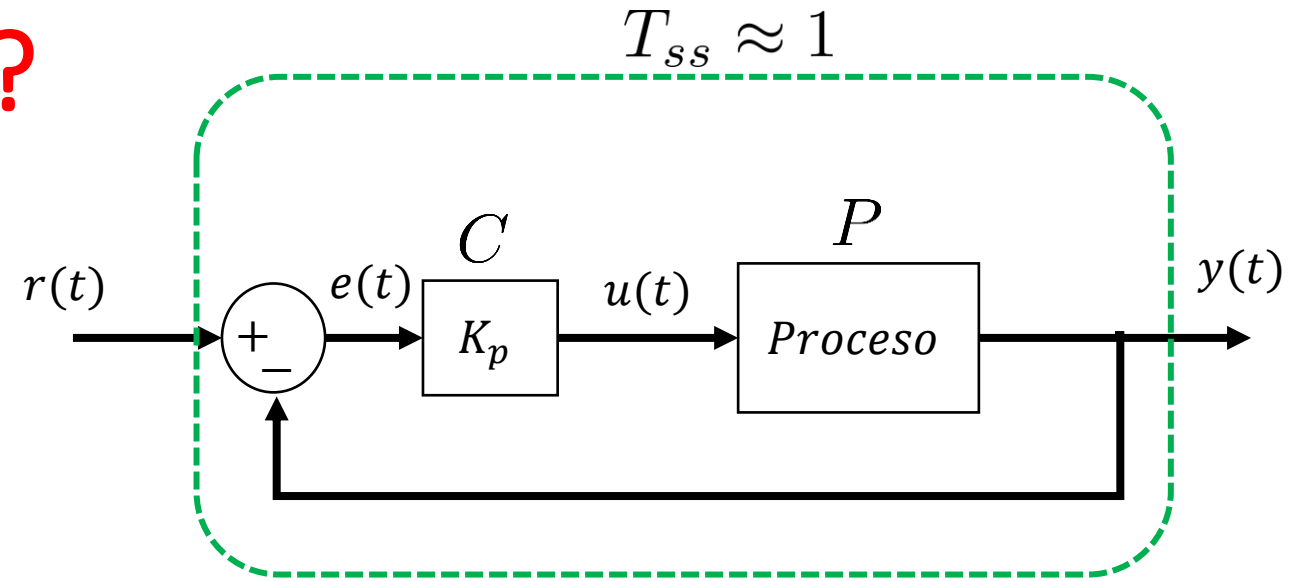
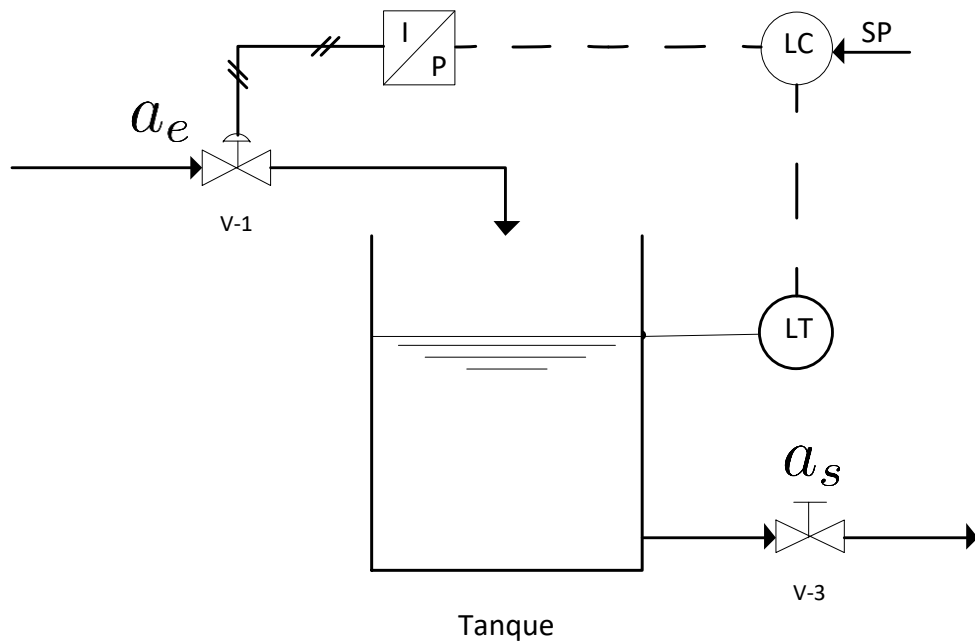
Modelo del Nivel del Tanque (Primer Orden)

$$h = \underbrace{\frac{K}{\tau s + 1}}_P a_e - \underbrace{\frac{K_q}{\tau s + 1}}_Q a_s$$

Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$T = \frac{CP}{1 + CP} \quad \xrightarrow[\text{Estacionario}]{\text{Estado}} \quad T_{ss} = \frac{K_p K}{1 + K_p K}$$

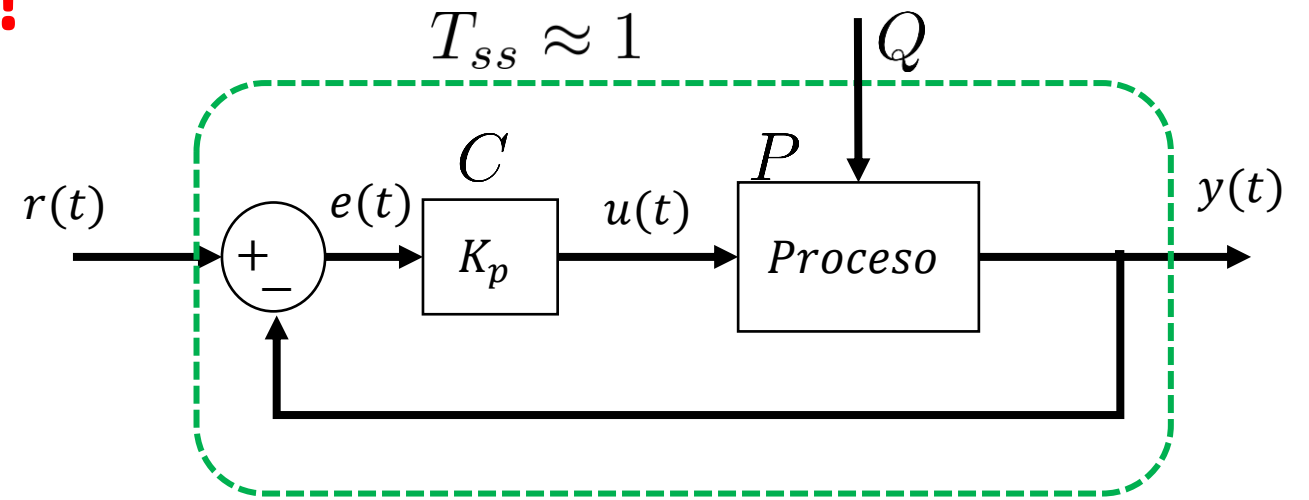
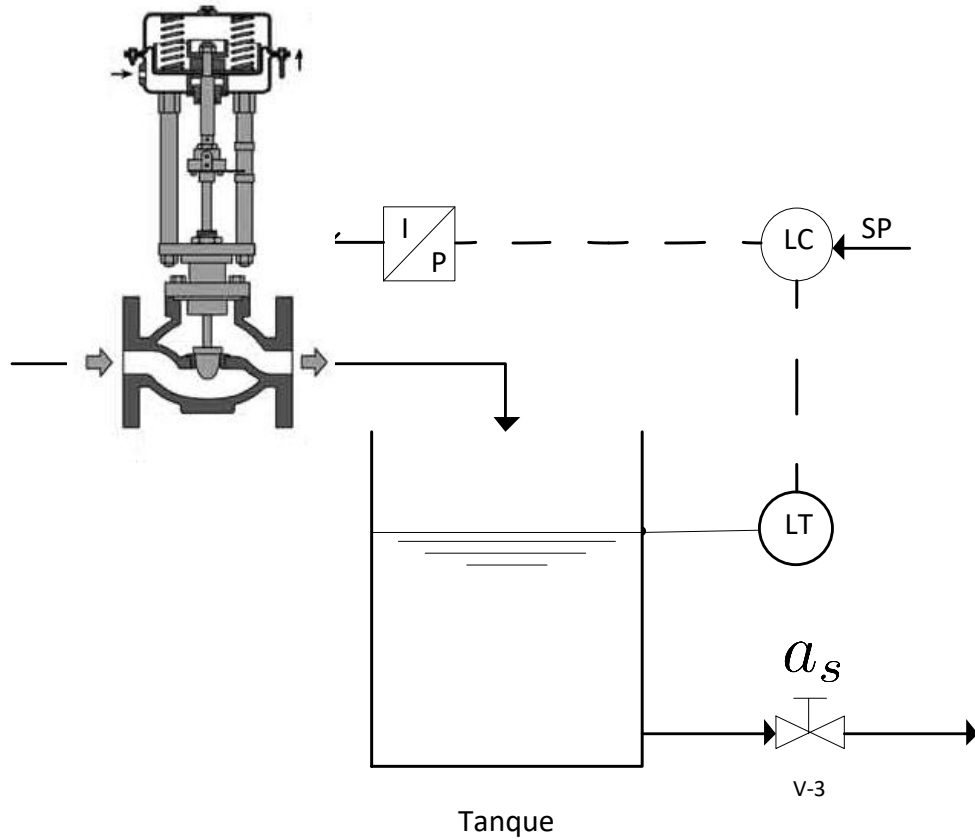
¿Llega a la Referencia?



$$T_{ss} = \frac{K_p K}{1 + K_p K}$$

Sumamos 1 en el denominador
No llega a la referencia.

¿llega a la Referencia?



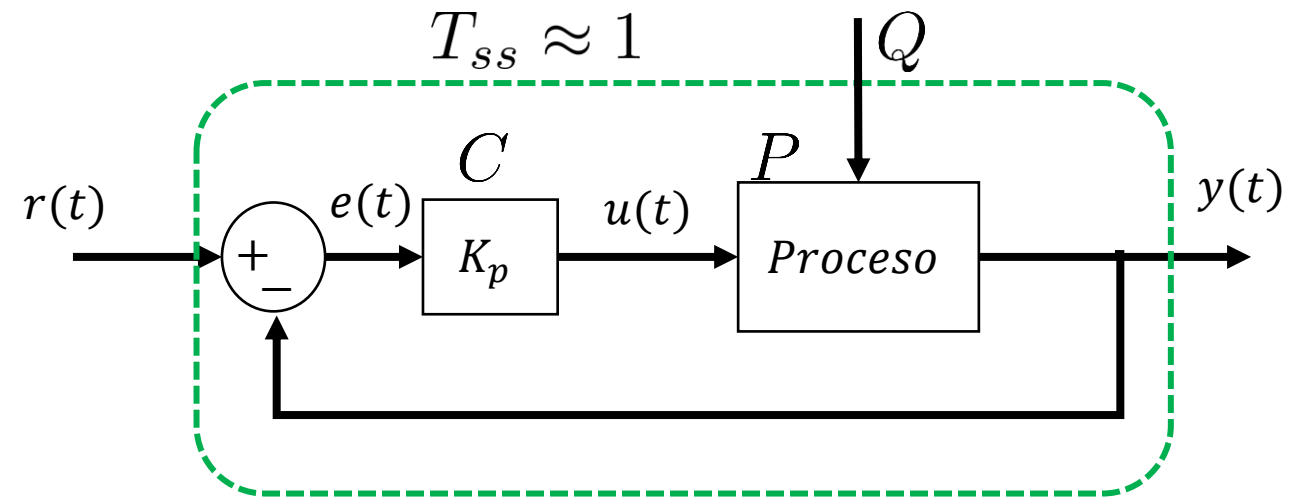
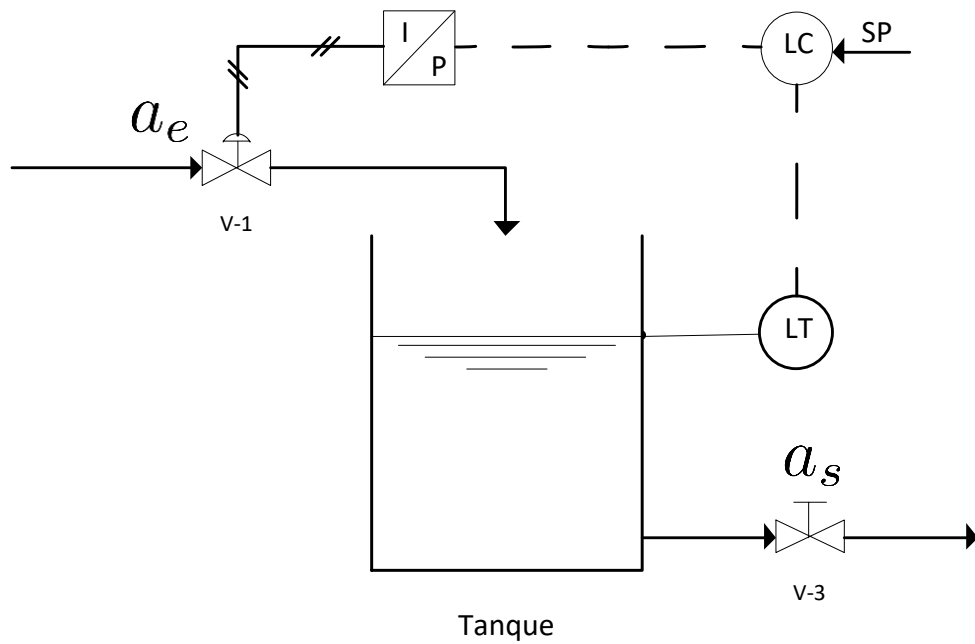
$$T_{ss} = \frac{\overset{\text{red arrow}}{K_p K}}{1 + \underset{\text{red arrow}}{K_p K}}$$

$$T_{ss} = \frac{K_p K}{K_p K} \approx 1$$

Si $e(t) = 0$

$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$

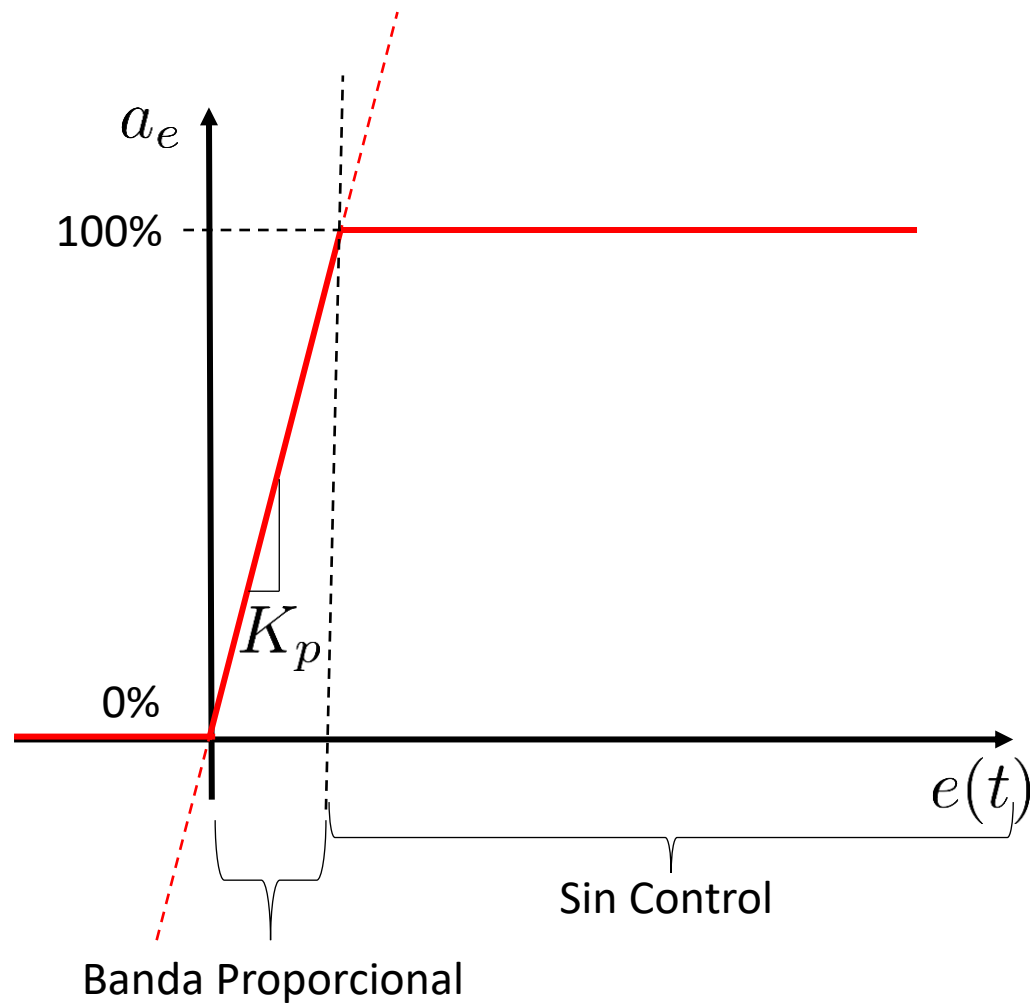
¿Y la Perturbación?



$$T_Q = \frac{P}{1 + CP} \quad \xrightarrow{\text{Estado Estacionario}} \quad T_{Qss} = \frac{K_q}{1 + \overset{\text{red arrow}}{K_p K}}$$

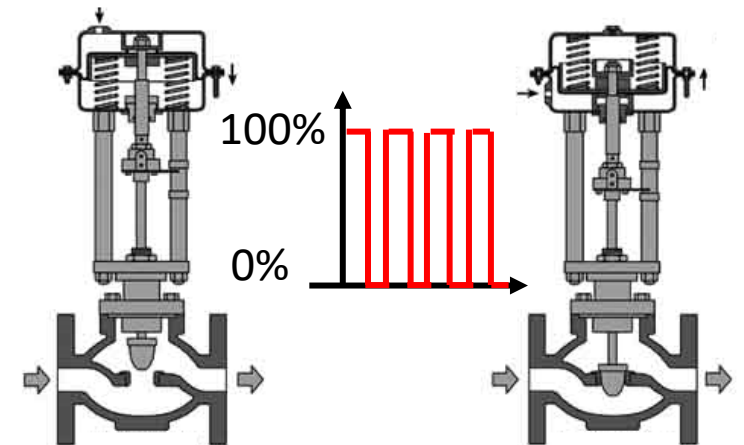
$$T_{ss} = \frac{K_q}{K_p K} \approx 0$$

Banda Proporcional

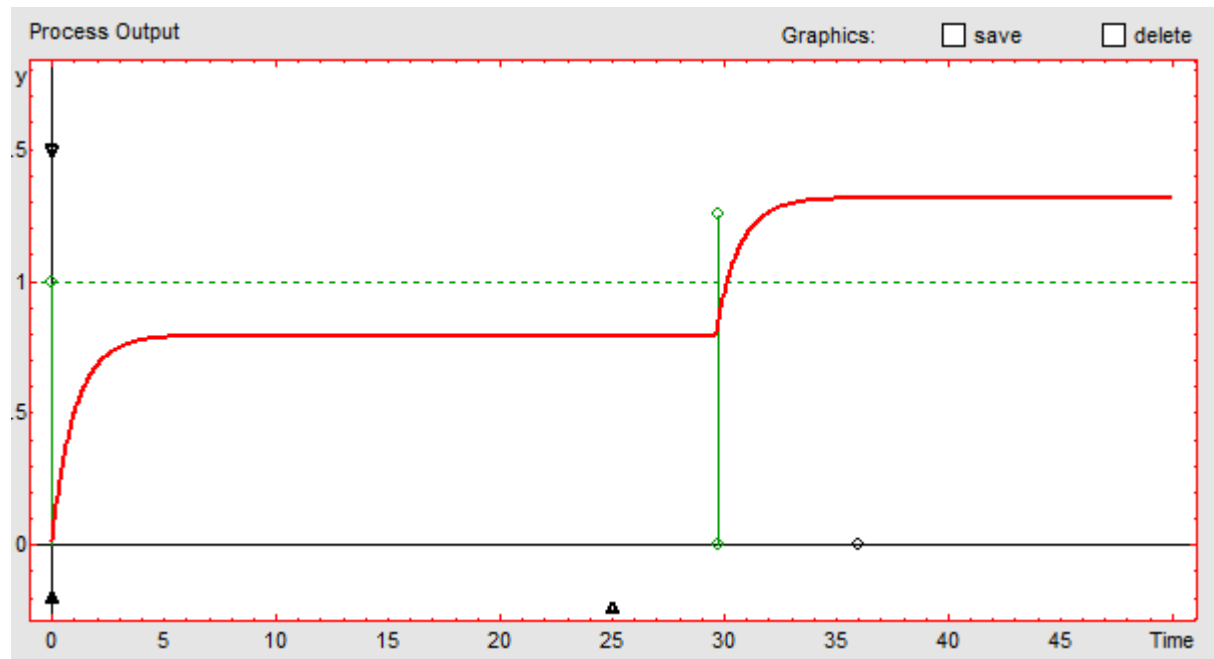


$$a_e = K_p \underbrace{(H_r - H)}_{e(t)}$$

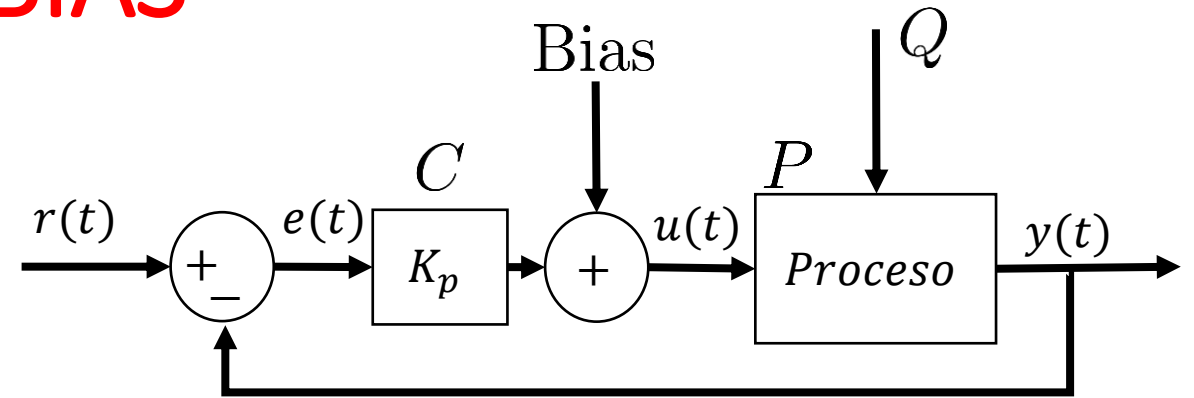
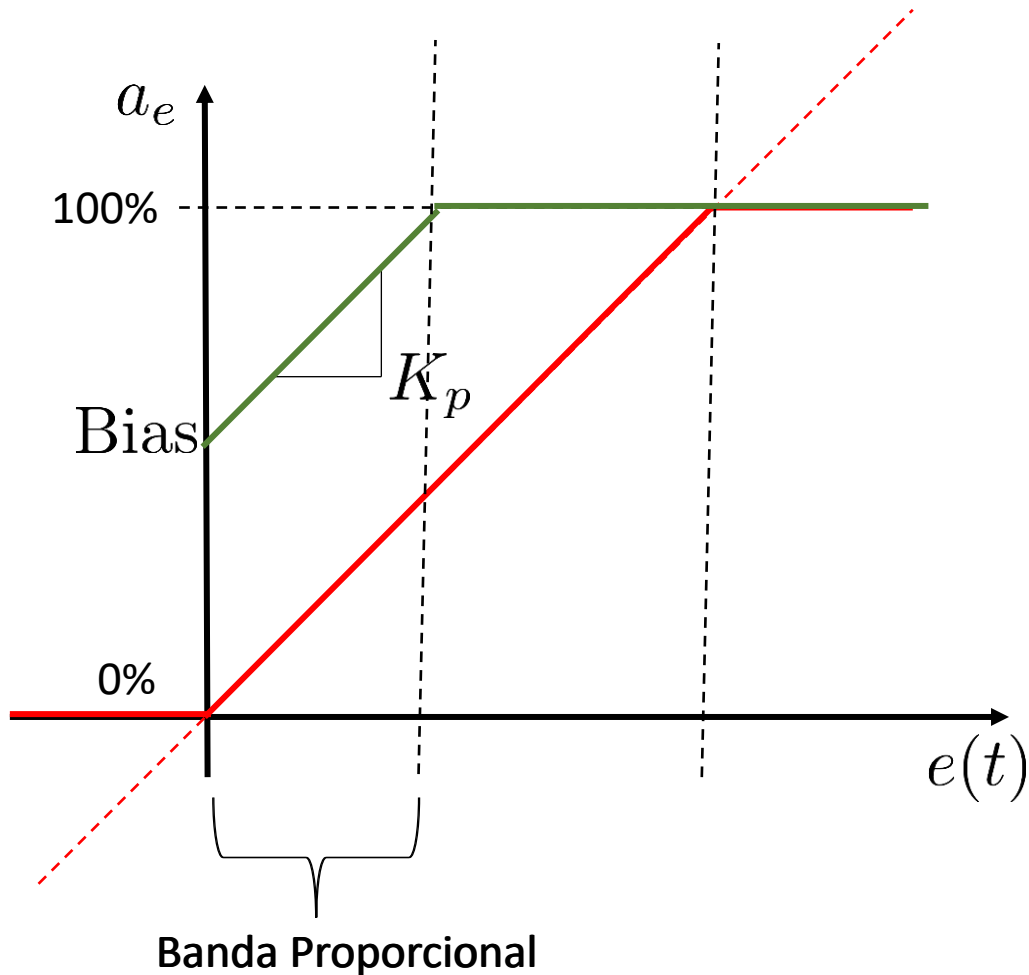
$$BP = \frac{100\%}{K_p}$$



Control Proporcional ¿Cómo Alcanzar la Referenncia?



Control Proporcional - BIAS



$$u(t) = K_p[r(t) - y(t)] + Bias$$

$$\text{Si } e(t) = 0$$

$$u(t) = Bias$$



¿Cuál Valor de BIAS colocar?

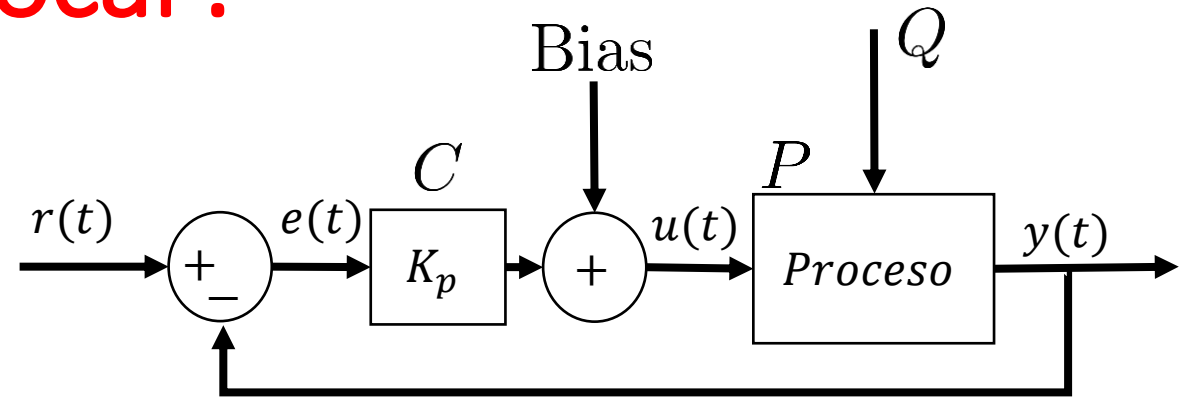
$$y = \frac{K}{\tau s + 1} u + \frac{K_q}{\tau s + 1} q$$

$$y_{ss} = K_{ss} u_{ss} + K_{qss} q_{ss}$$

$$u_{ss} = \frac{y_{ss} - K_{qss} q_{ss}}{K_{ss}}$$

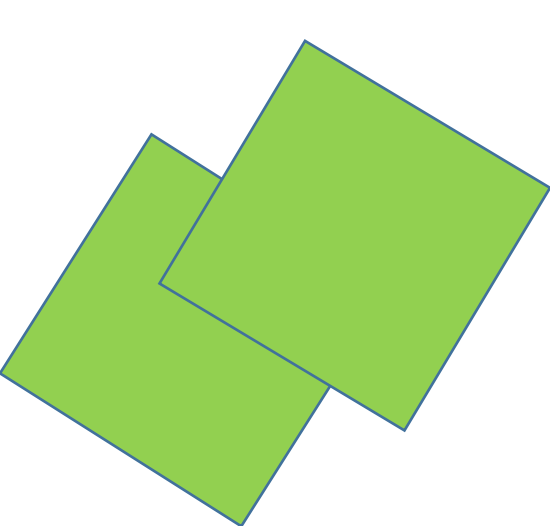
➡
Si $Q = 0$

$$u_{ss} = \frac{y_{ss}}{K_{ss}}$$



Características del Control P

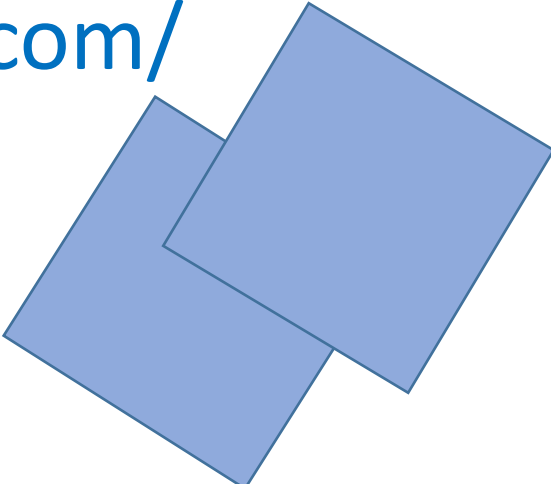
- Permite Acercar el Sistema al SetPoint
- Aumenta la Velocidad del Sistema.
- El error en el estacionario puede ser eliminado con el BIAS



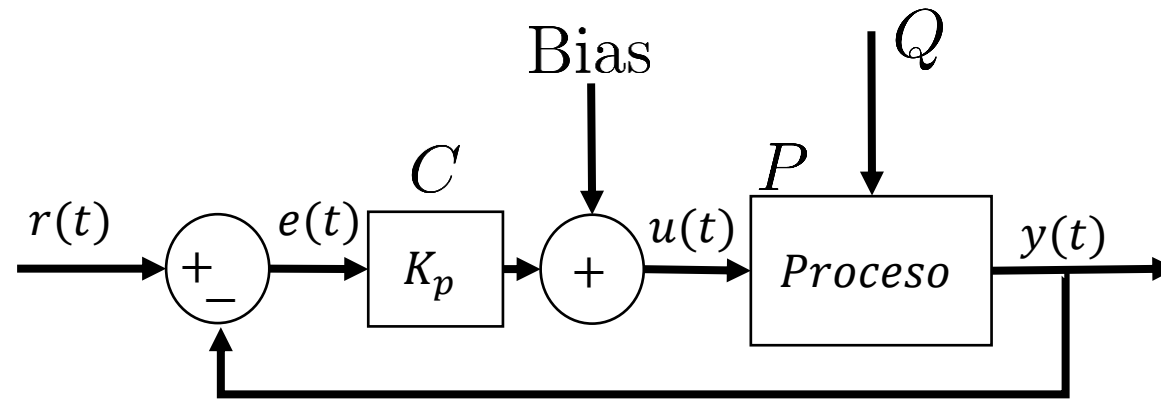
CONTROL PID ACCIÓN INTEGRAL

Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

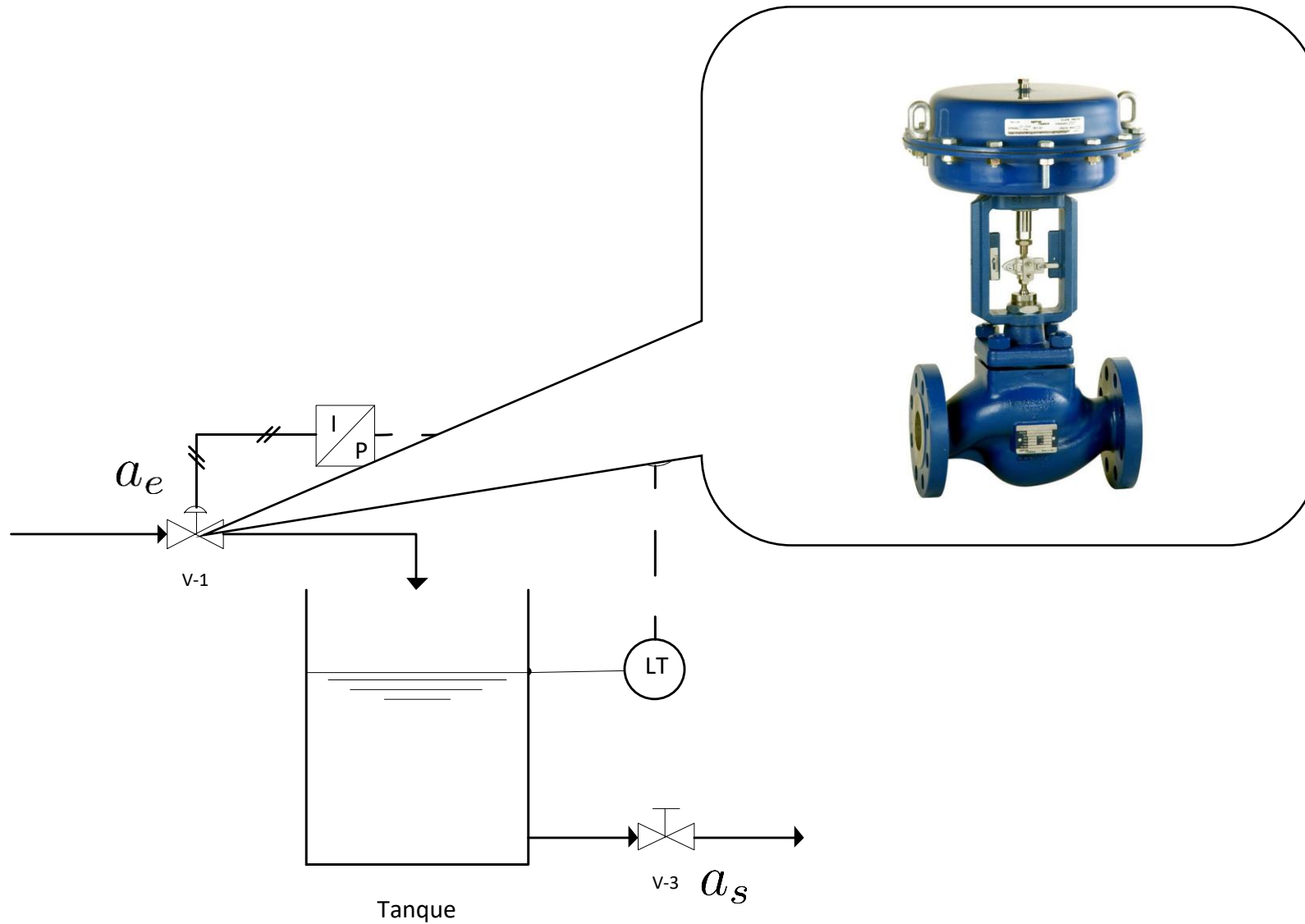


En el Control P

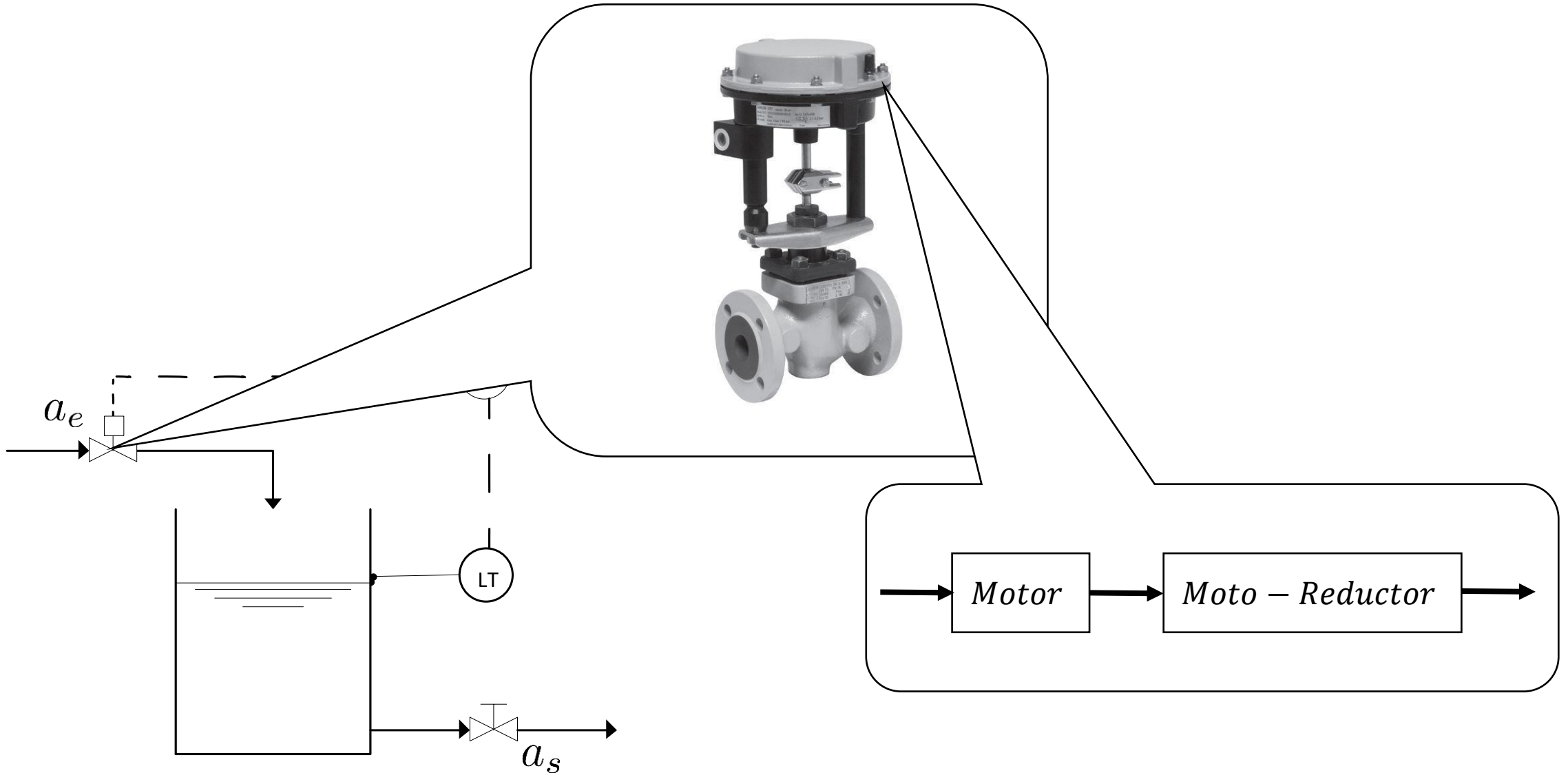


- BIAS servía para eliminar el error de offset del lazo de control
- El valor del BIAS varía según el punto de operación del sistema
- Necesitamos hacer un BIAS AUTOMÁTICO!!!

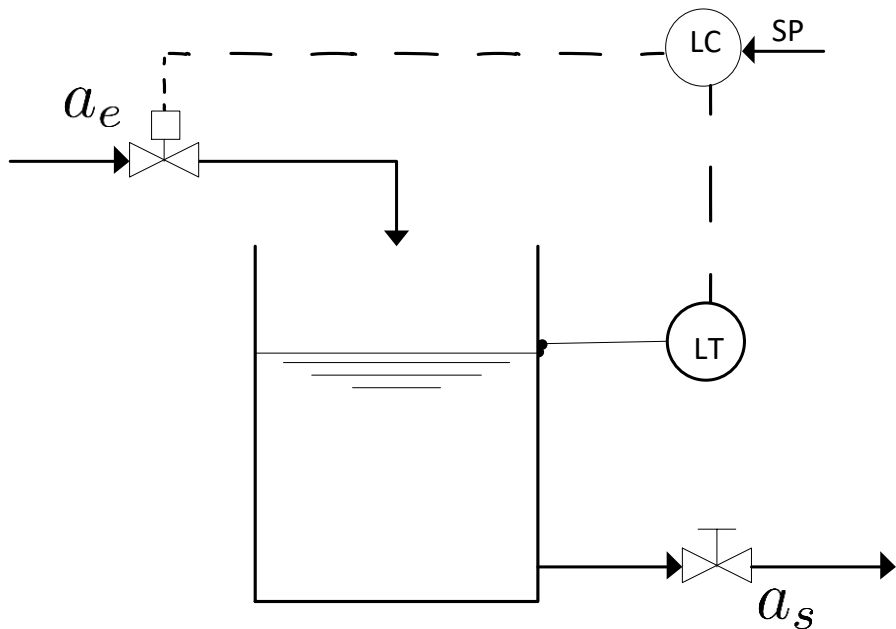
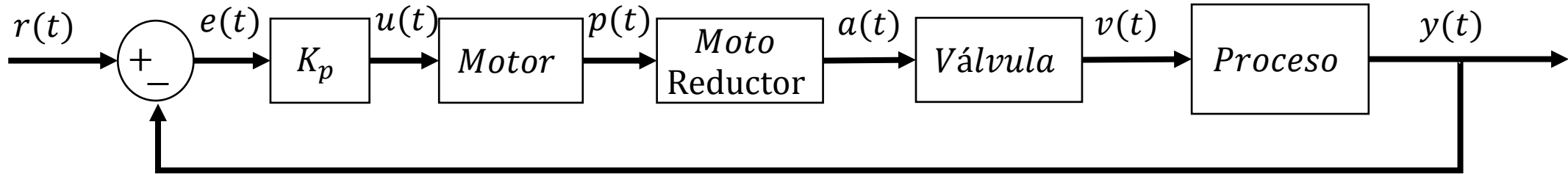
Proceso de Nivel de un Tanque



Proceso de Nivel de un Tanque



Proceso de Nivel de un Tanque



$e(t) = \text{Error}$

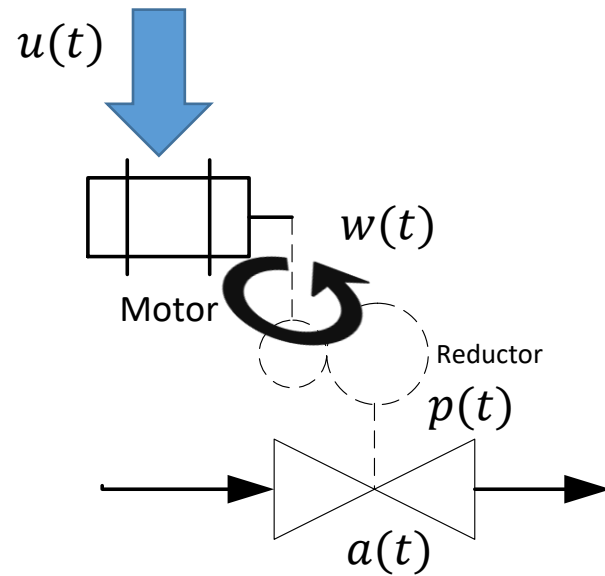
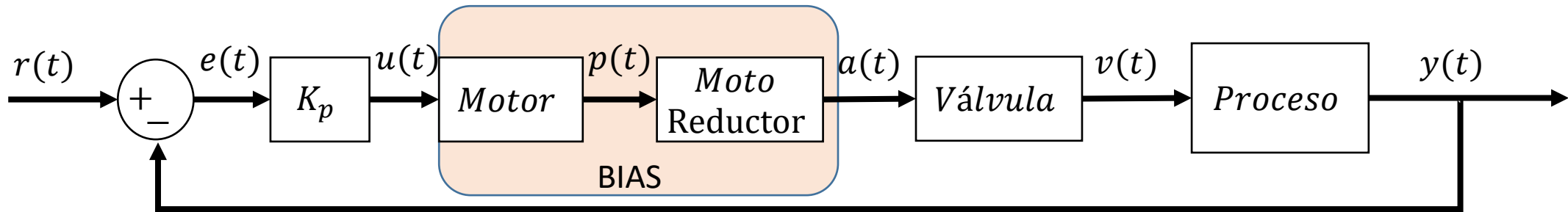
$u(t) = \text{Acción de Control (Velocidad Motor)}$

$p(t) = \text{Posición del MotoReductor}$

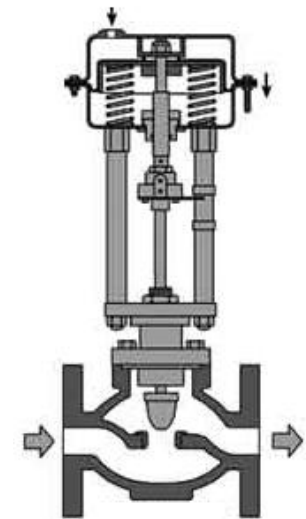
$a(t) = \text{Abertura de la Válvula}$

$v(t) = \text{Caudal de entrada al tanque}$

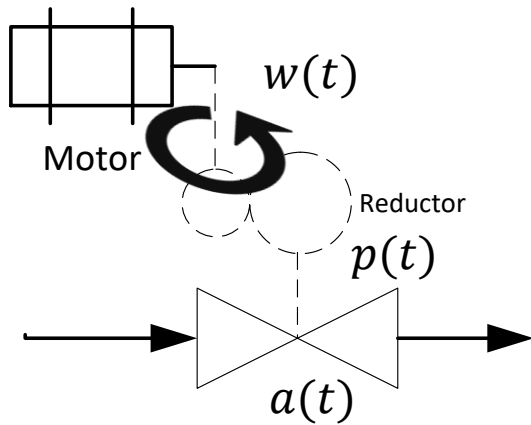
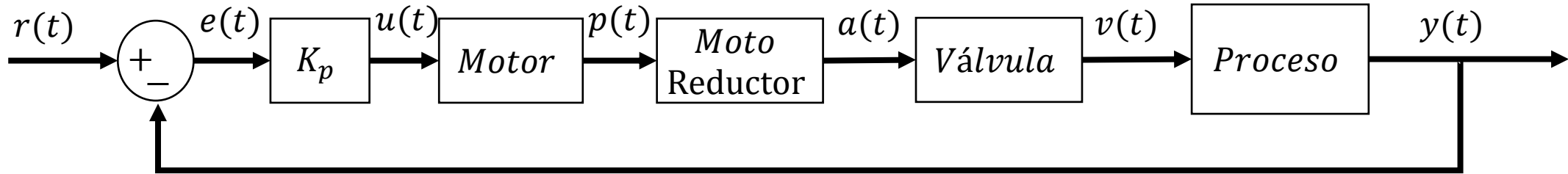
Proceso de Nivel de un Tanque



- Si $r(t) \neq y(t) \rightarrow e(t) \neq 0$
- Si $r(t) = y(t) \rightarrow e(t) = 0$



Proceso de Nivel de un Tanque



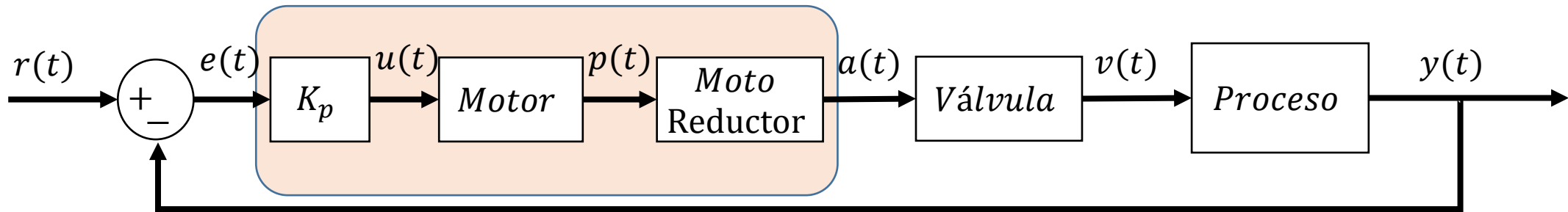
Velocidad del motor: $w(t) = K_m u(t)$

Posición $p(t) = \int_0^t w(\tau) d\tau$

Abertura $a(t) = K_r p(t)$

Caudal $v(t) = K_v a(t)$

Proceso de Nivel de un Tanque



- Si consideramos entonces el motor y el motoreductor como parte del controlador, estamos involucrando un control Integral a través de un sistema mecánico.

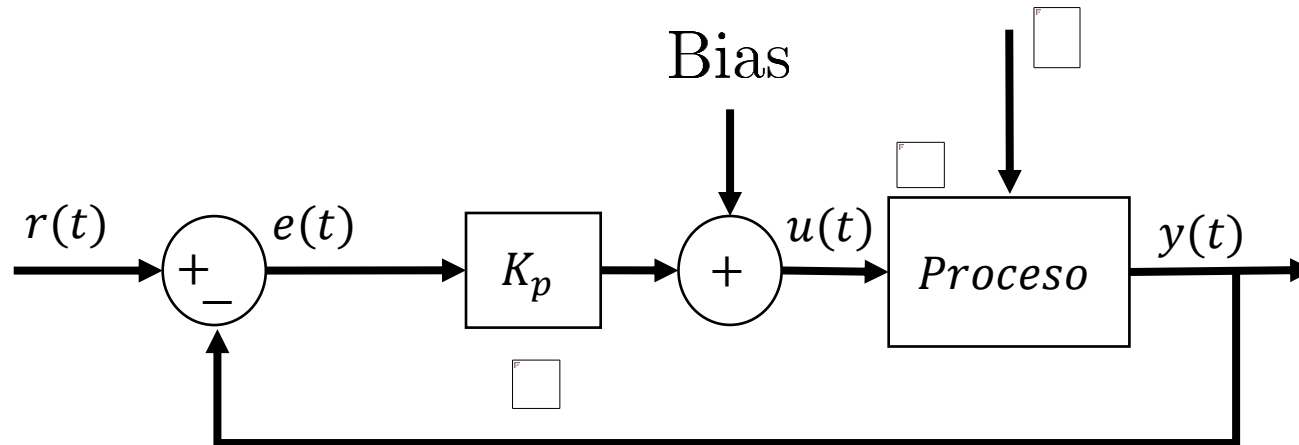
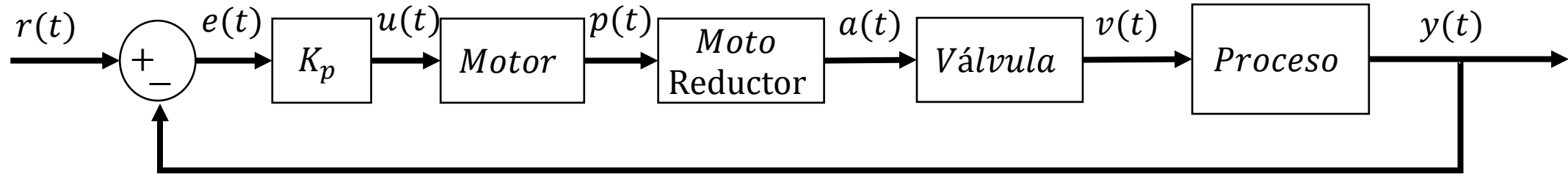
$$e(t) = r(t) - y(t)$$

$$a(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

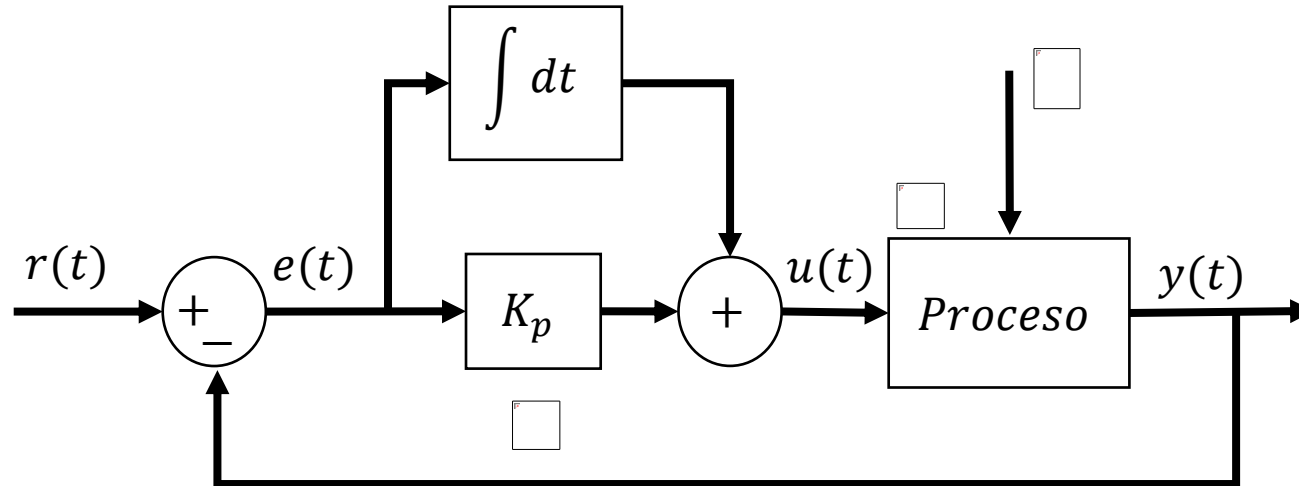
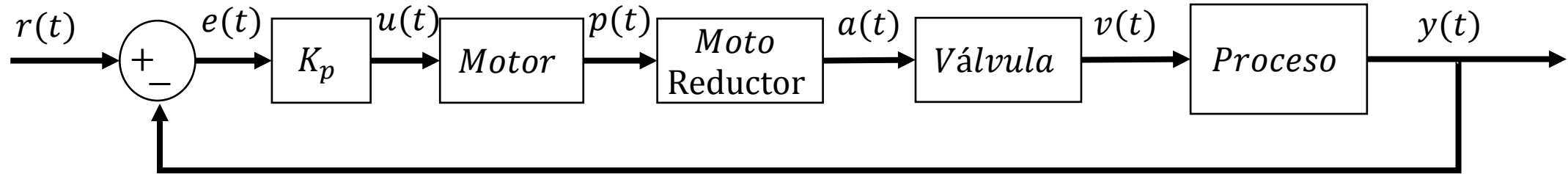
El error se integra hasta
Llegar a CERO y luego la
Válvula se mantiene en un
Valor constante.

$$K_i = K_p K_m K_r$$

Proceso de Nivel de un Tanque

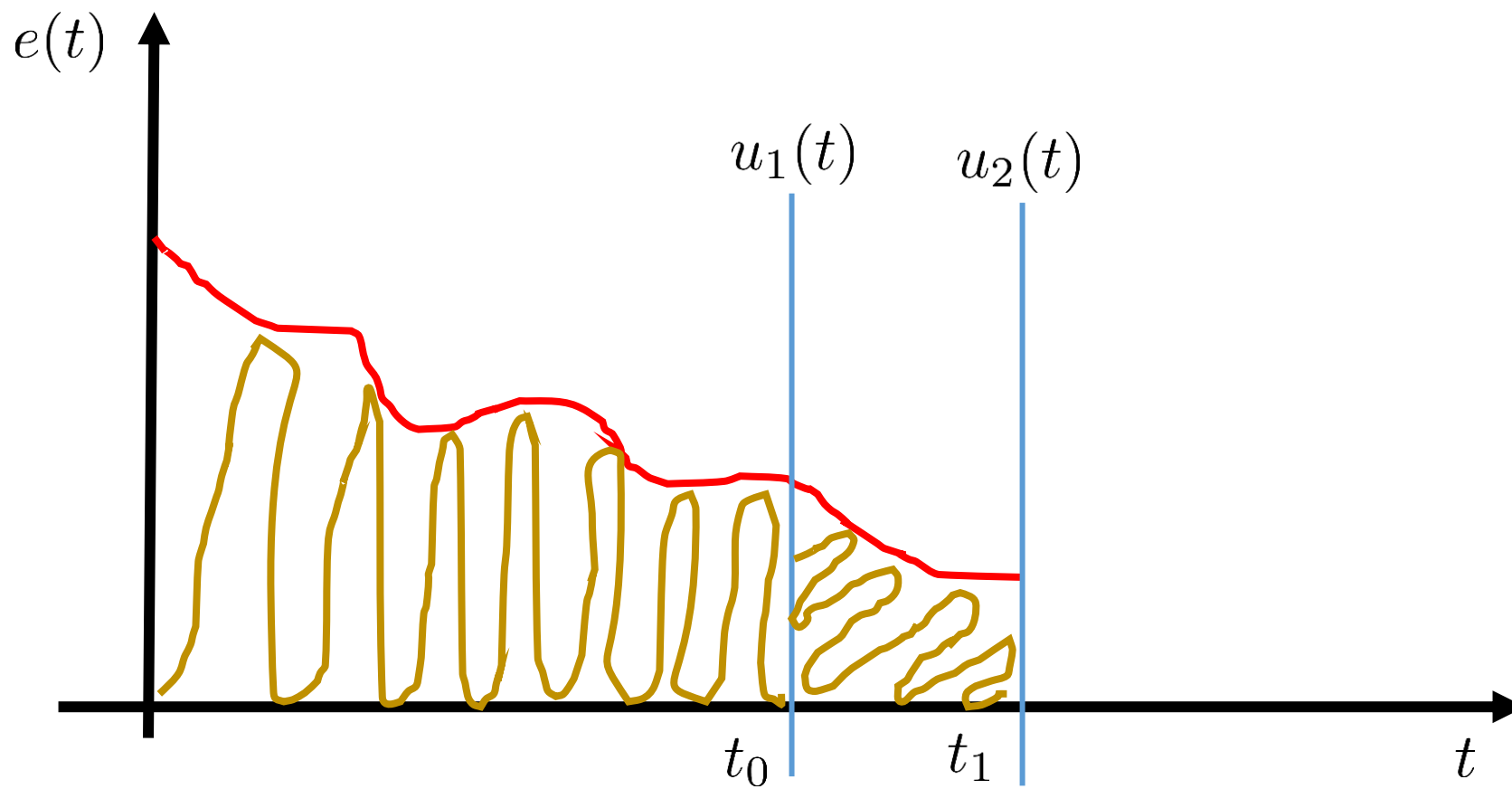


Proceso de Nivel de un Tanque



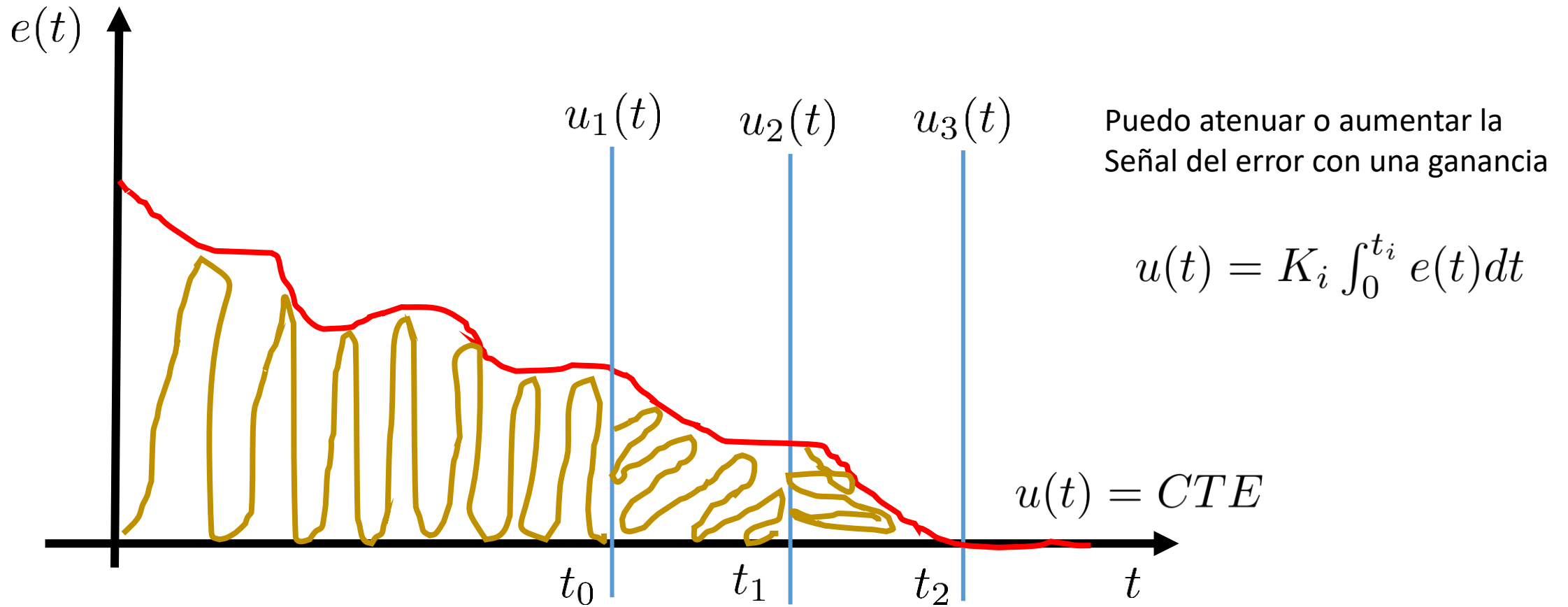
Acción Integradora – Control I

$$u(t) = \int_0^{t_i} e(t) dt$$



Acción Integradora – Control I

$$u(t) = \int_0^{t_i} e(t) dt$$

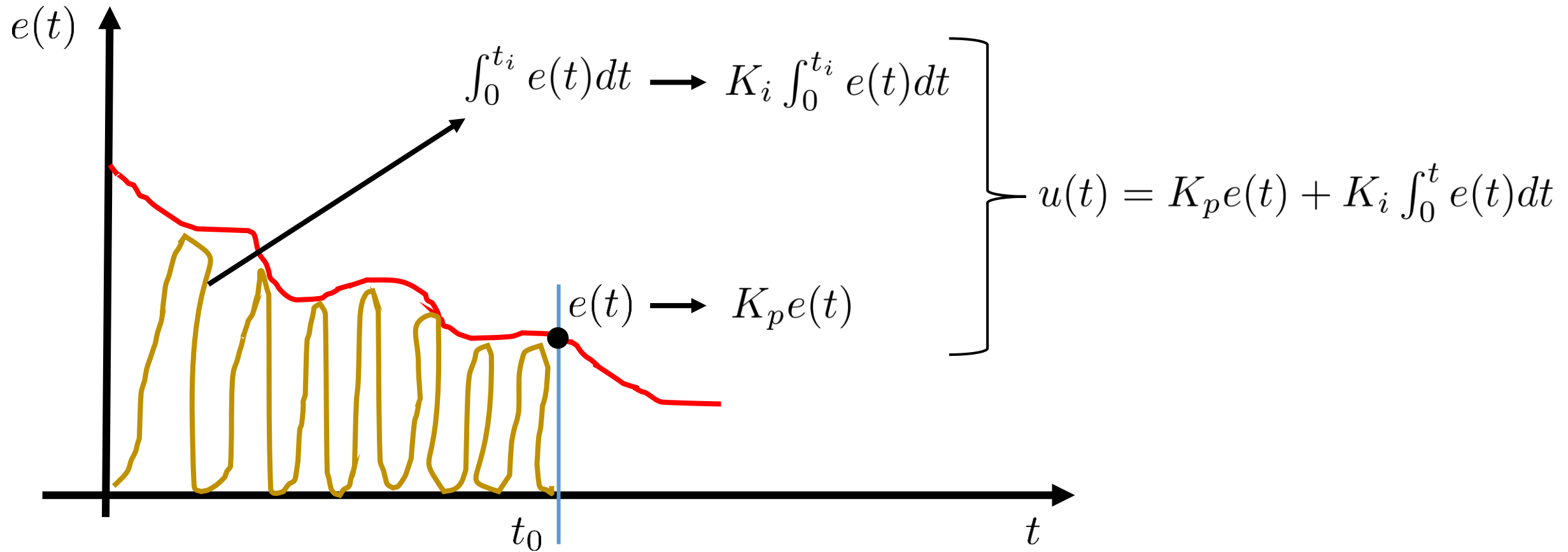


Control PI – Proporcional, Integral

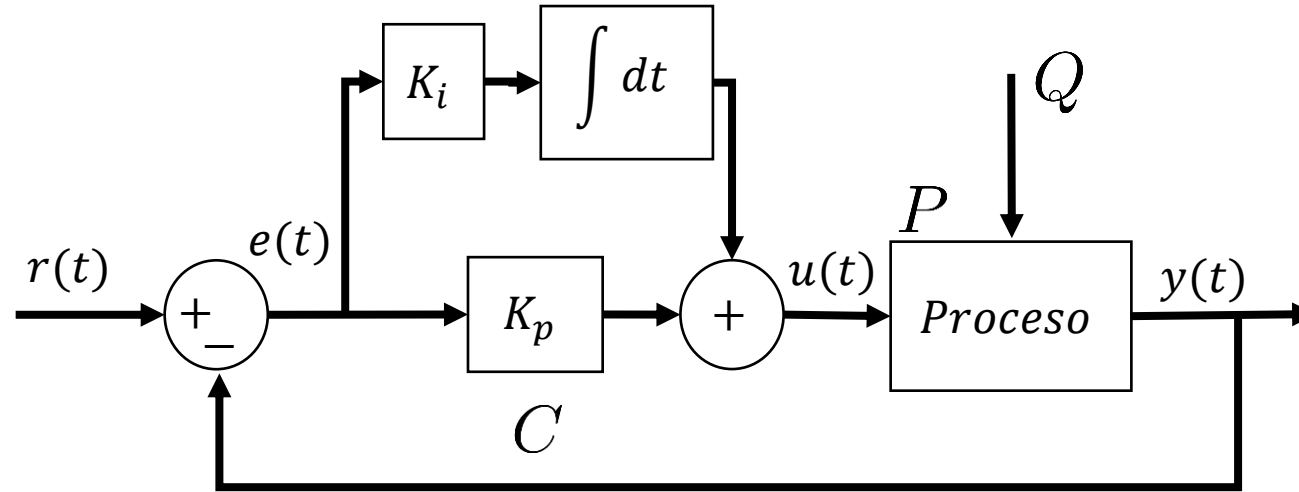
- Este controlador tendrá la suma de las dos parcelas. Tendrá la acción proporcional al error, que se encargará de acelerar la respuesta del sistema para llegar al SetPoint y tendrá la acción integradora que se encargara de ajustar automáticamente el BIAS integrando el área bajo la curva del error presente en el proceso y de esa forma eliminar el error en estado estacionario.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt$$

Control PI – Proporcional, Integral



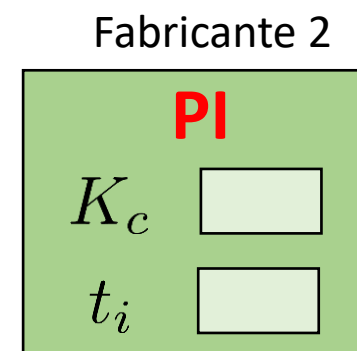
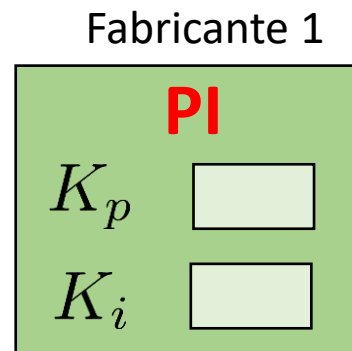
Control PI – Proporcional, Integral



Existen 2 formas de encontrar el control PI

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt \qquad u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{t_i} \int_0^t e(t) dt \right]$$

$$K_i \int_0^t e(t) dt = \frac{K_c}{t_i} \int_0^t e(t) dt$$

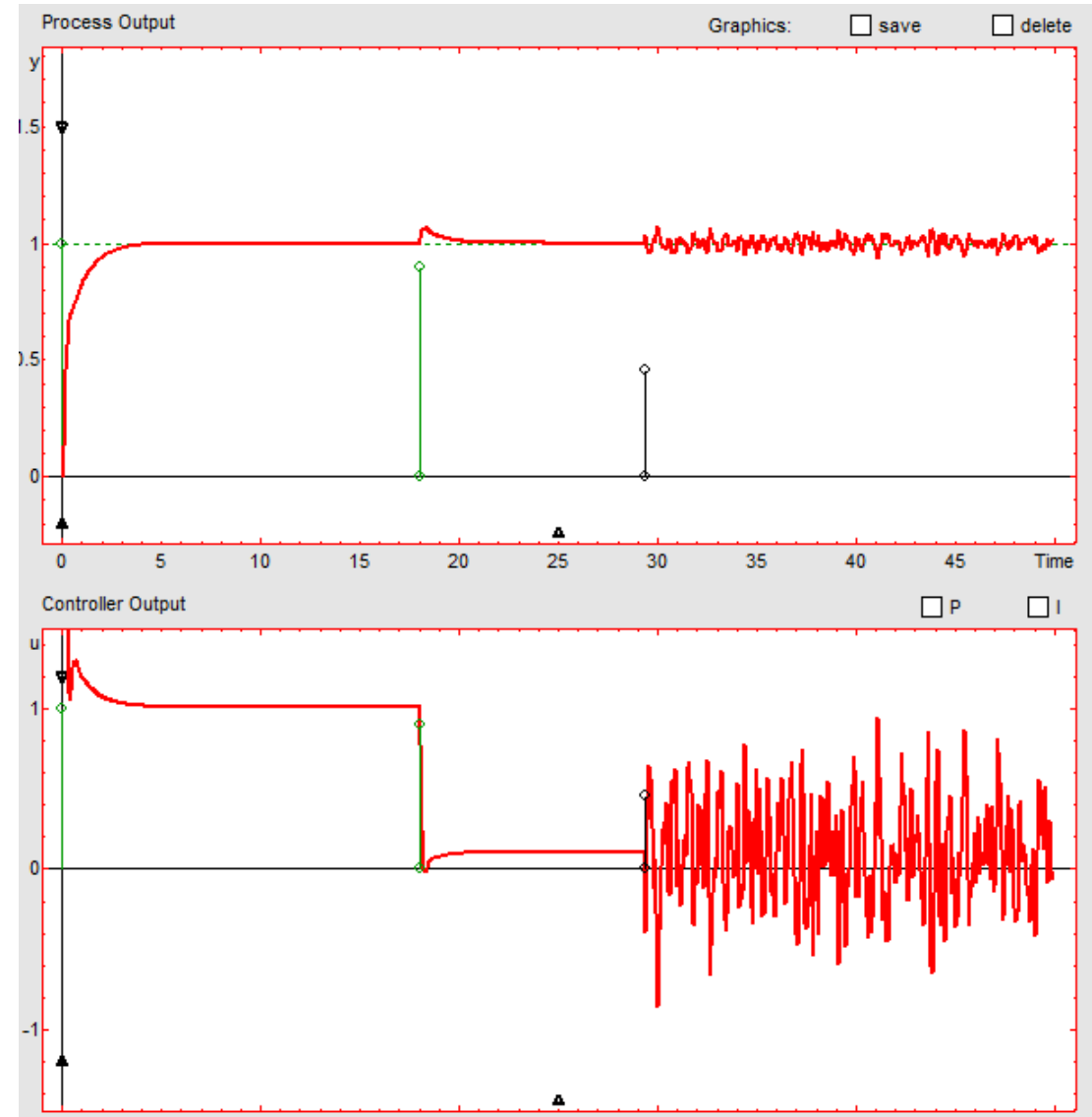
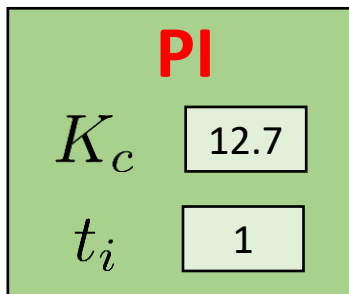


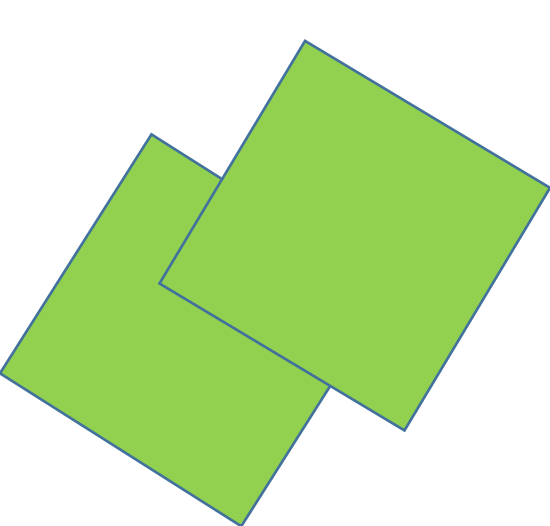
↑
↓
 $K_i = \frac{K_c}{t_i}$
↑
↓

Control PI – Proporcional, Integral

- En nuestros lazos de control también será importante considerar el efecto del ruido presente en los procesos industriales.

- Sistema: $G(s) = \frac{e^{-0.01s}}{2s+1}$

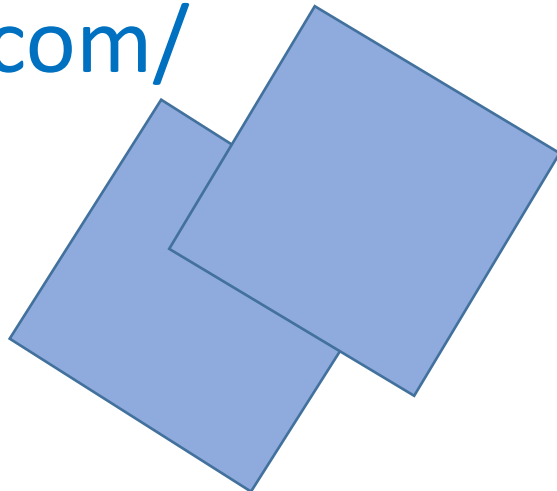




CONTROL PID ACCIÓN DERIVATIVA

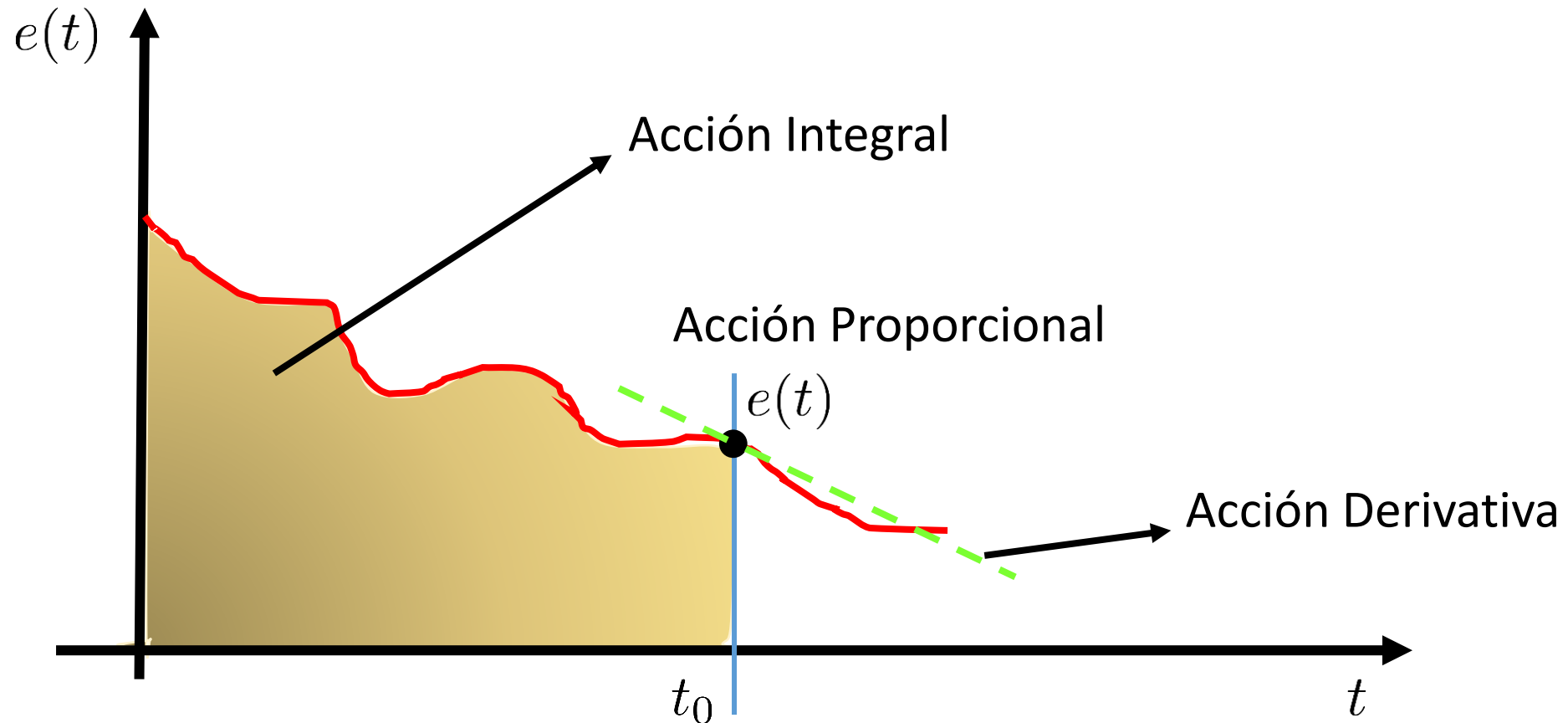
Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>



Control PID

- La derivada del error es simplemente calcular la tangente en el punto actual

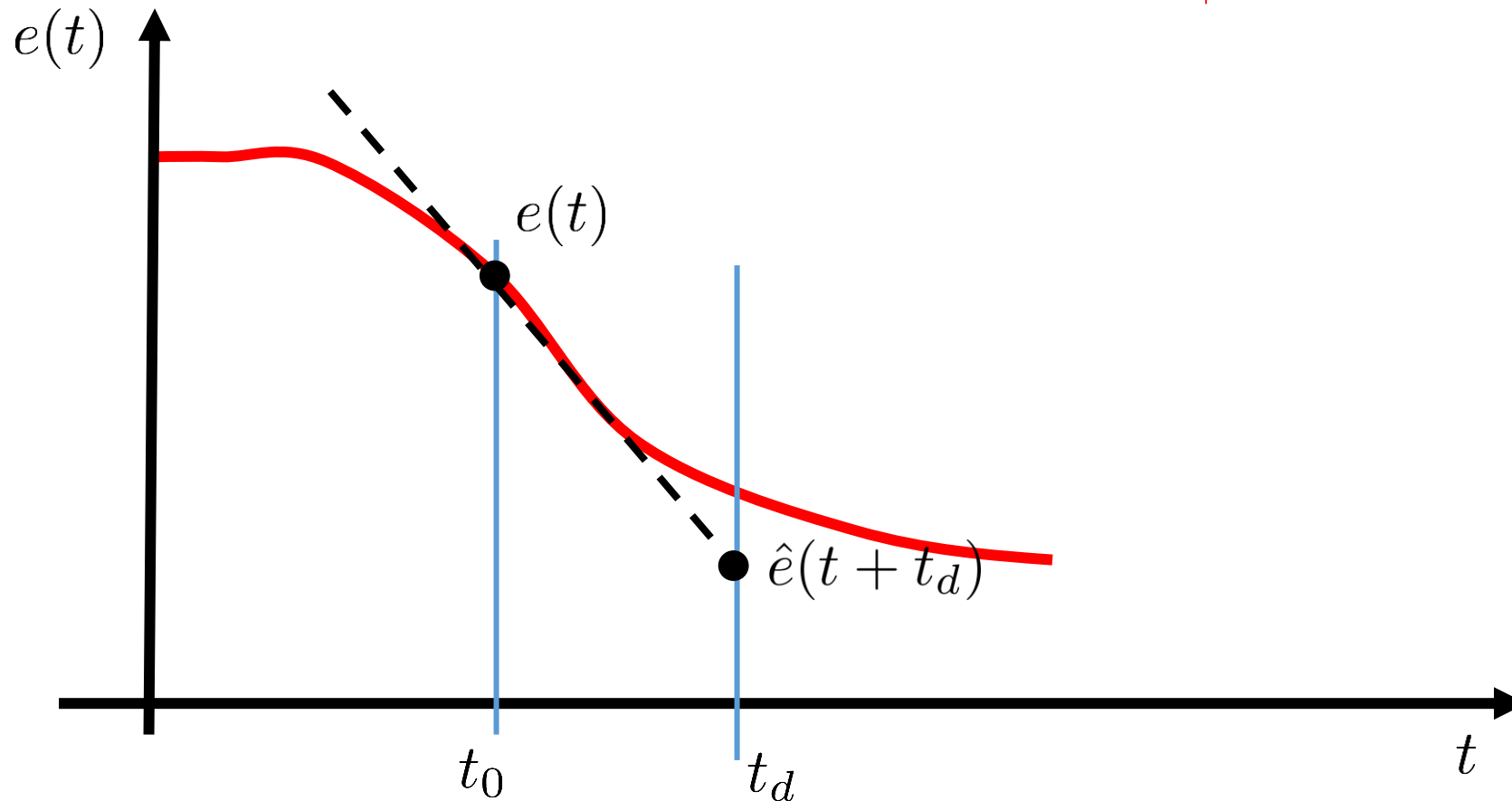


Control PID

Aproximación de Taylor

$$e(t + t_d) = e(t) + t_d \frac{de(t)}{dt} + \frac{t_d^2}{2!} \frac{d^2e(t)}{dt^2} + \dots$$

The equation is crossed out with a large red 'X'. A red bracket is placed under the first two terms of the series.

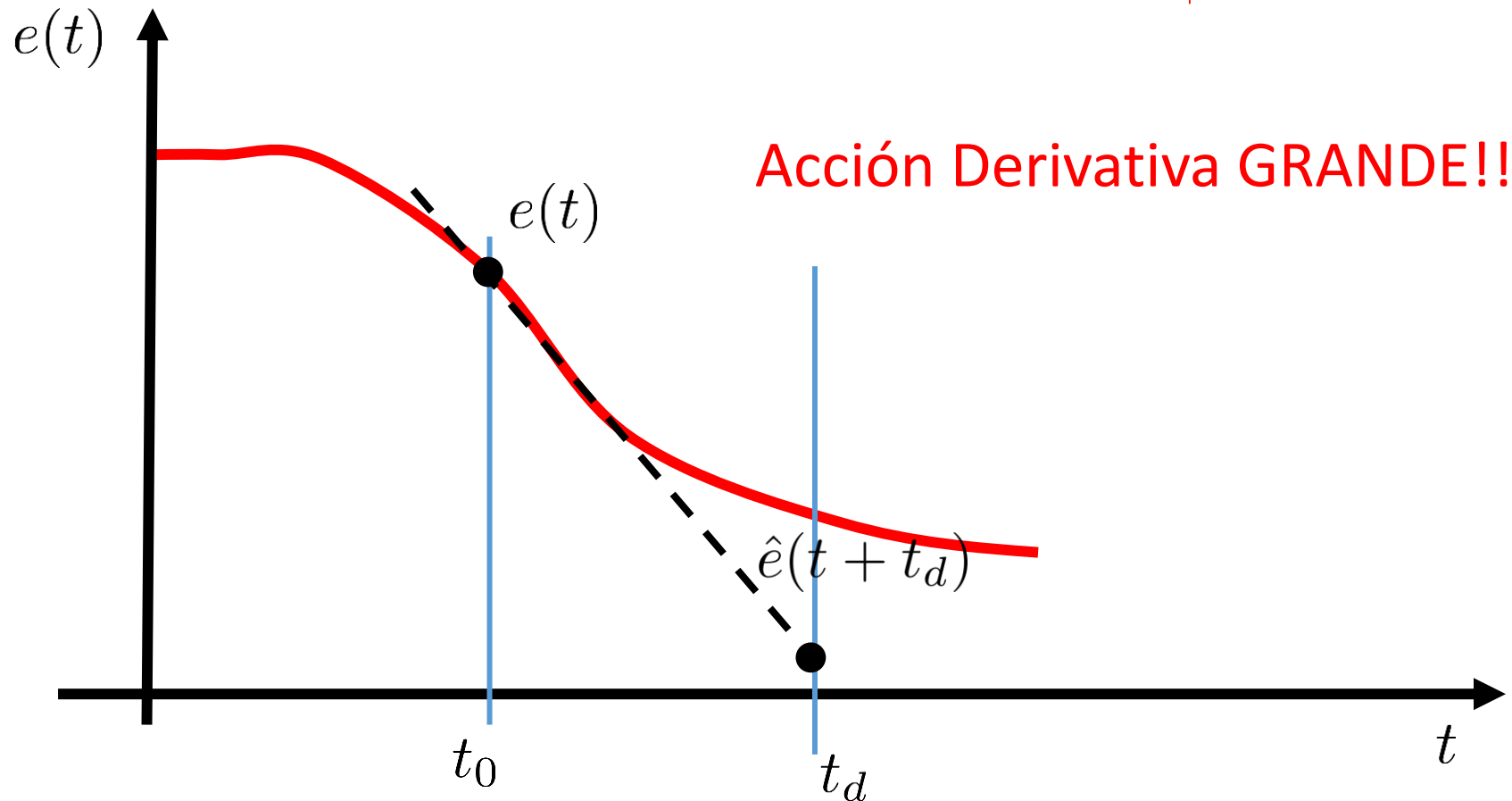


Control PID

Aproximación de Taylor

$$e(t + t_d) = e(t) + t_d \frac{de(t)}{dt} + \frac{t_d^2}{2!} \frac{d^2e(t)}{dt^2} + \dots$$

The equation is crossed out with a large red 'X'. A red bracket is placed under the first two terms of the series.

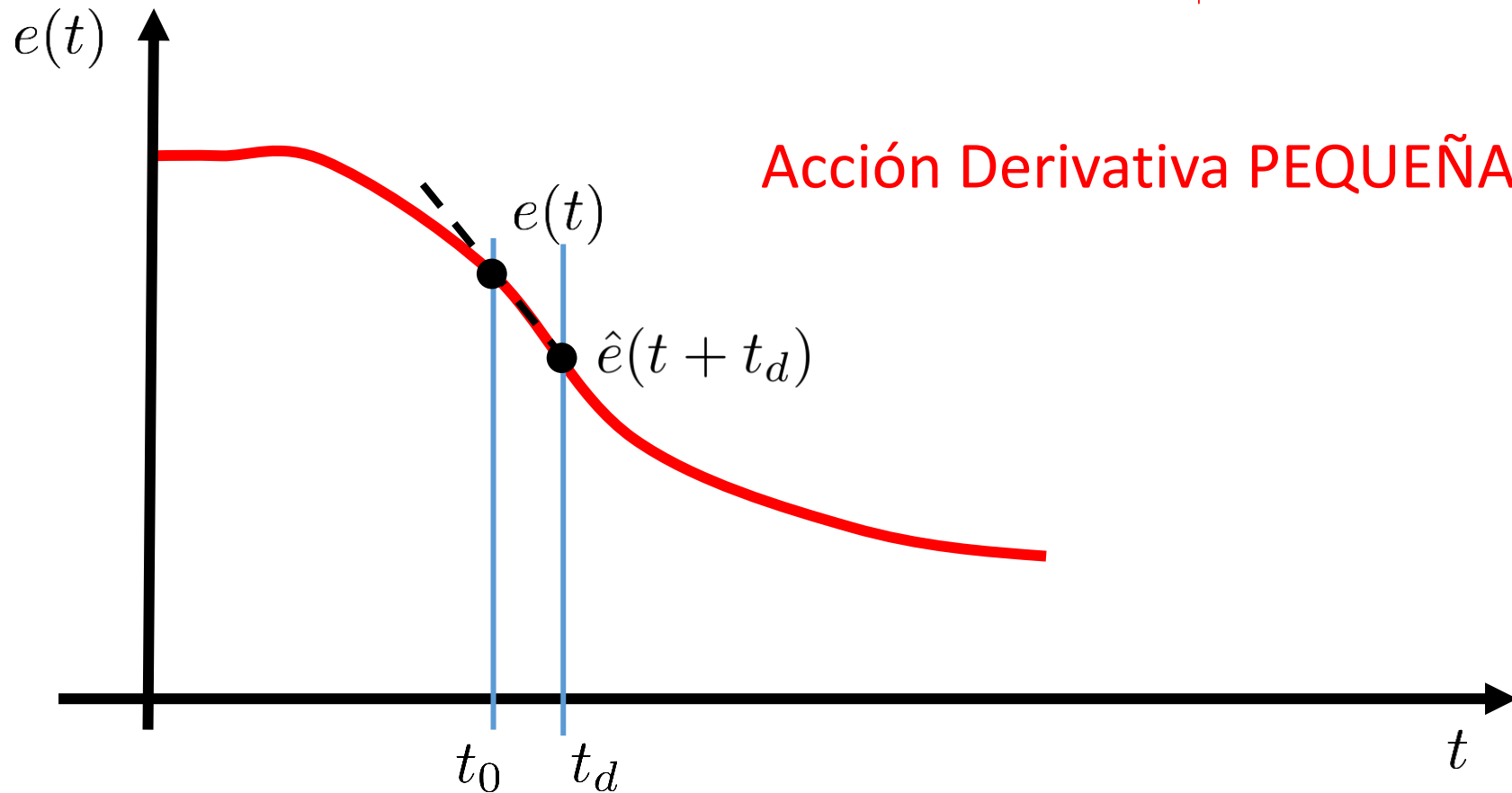


Control PID

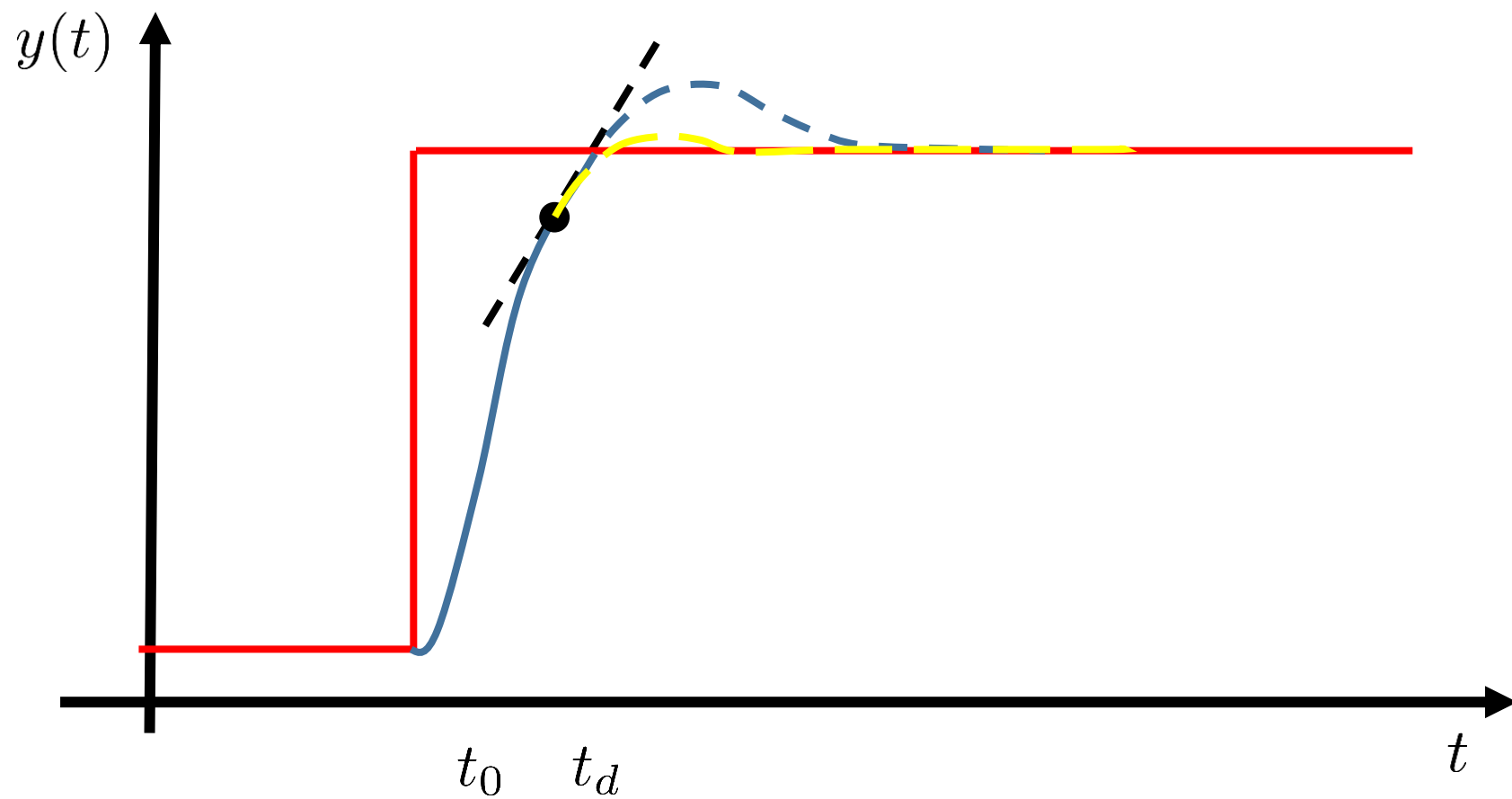
Aproximación de Taylor

$$e(t + t_d) = e(t) + t_d \frac{de(t)}{dt} + \frac{t_d^2}{2!} \frac{d^2e(t)}{dt^2} + \dots$$

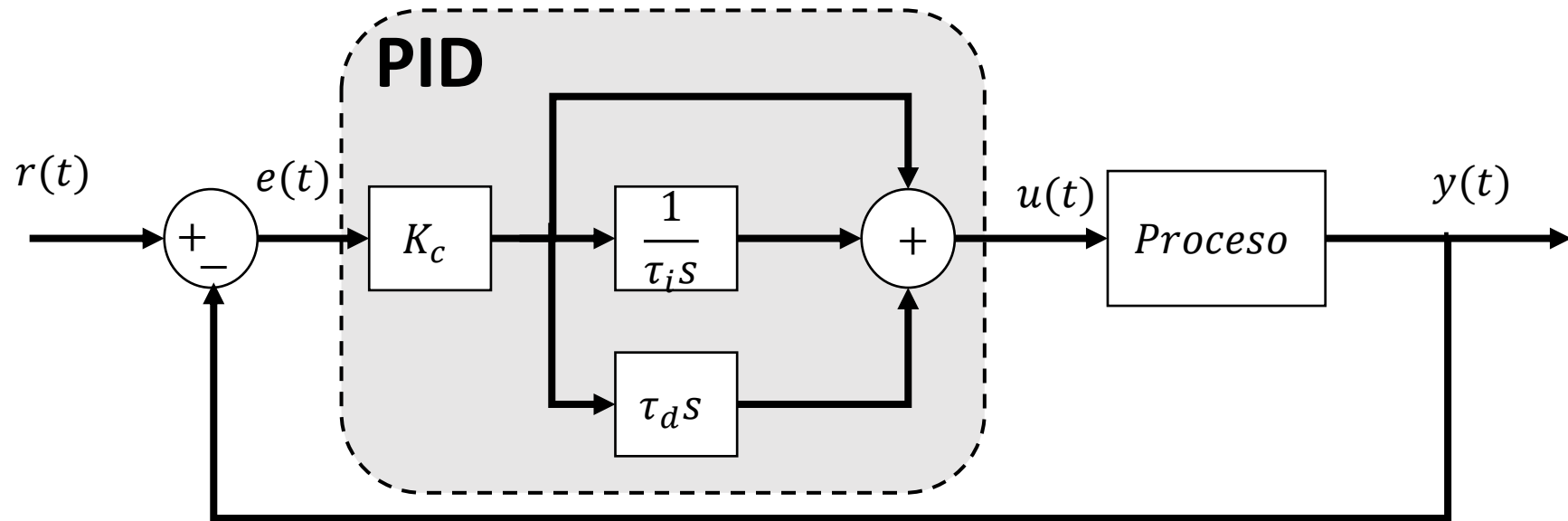
The equation is annotated with a red bracket under the first two terms and a large red 'X' over the entire equation, indicating that the Taylor approximation is being questioned or rejected.



Control PID

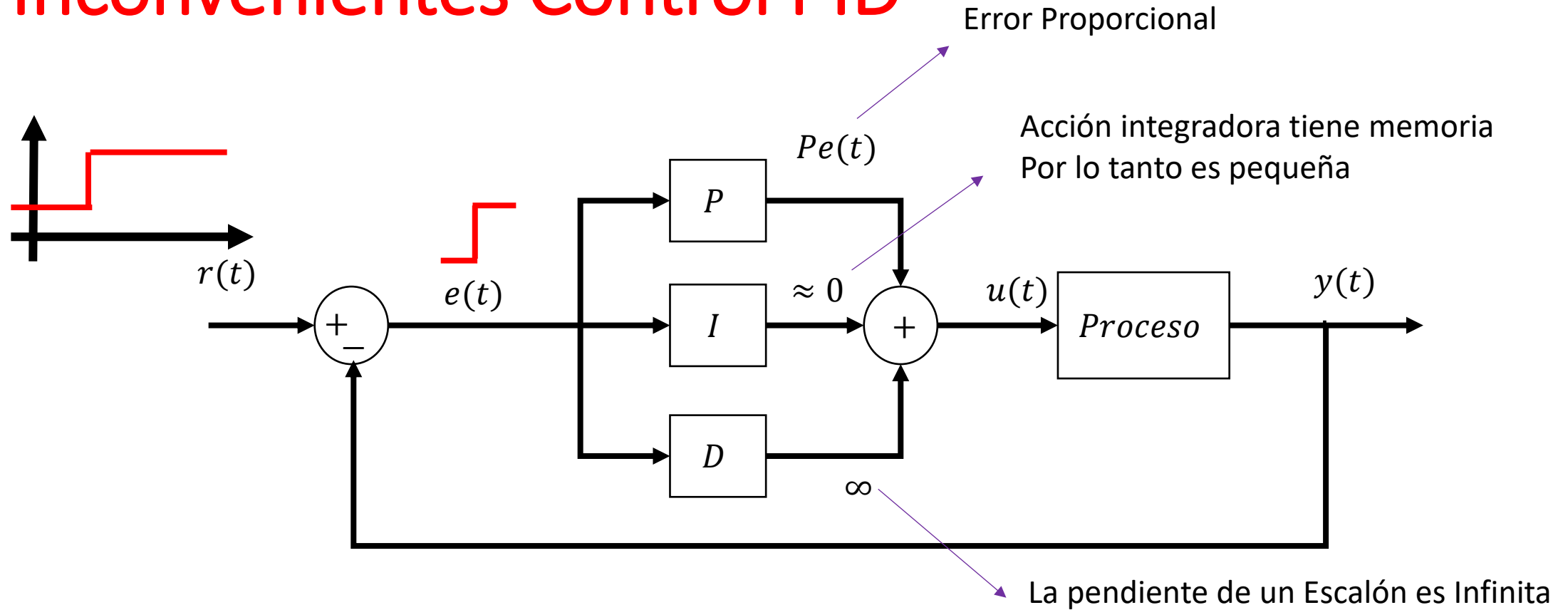


Control PID

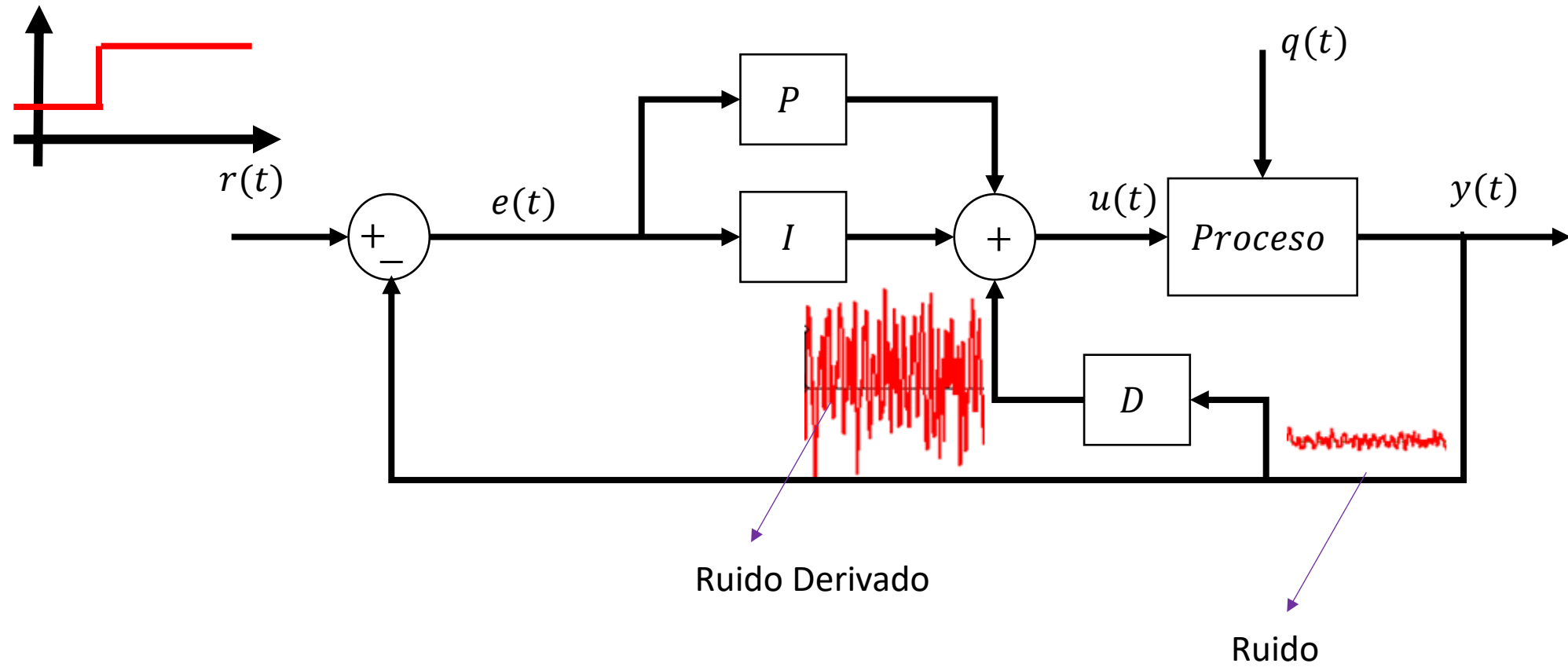


$$u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{t_i} \int_0^t e(t) dt + t_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

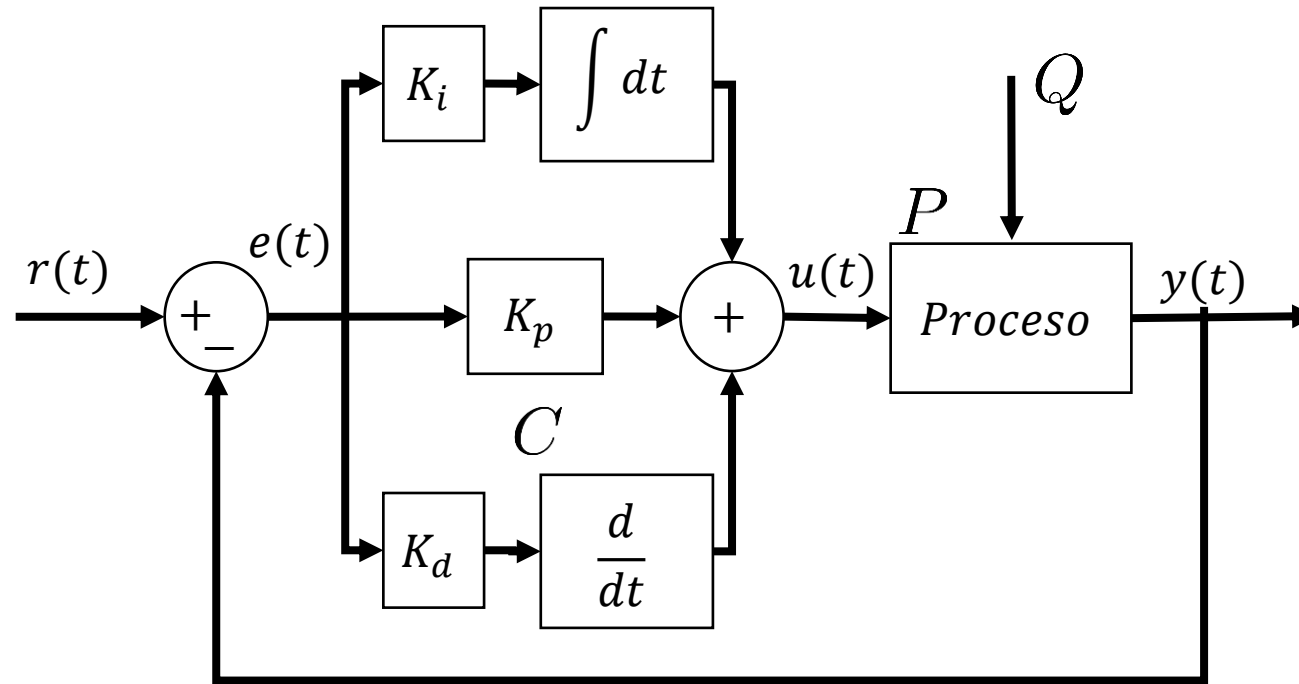
Inconvenientes Control PID



Inconvenientes Control PID



Control PID – Proporcional, Integral, Derivativo



$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

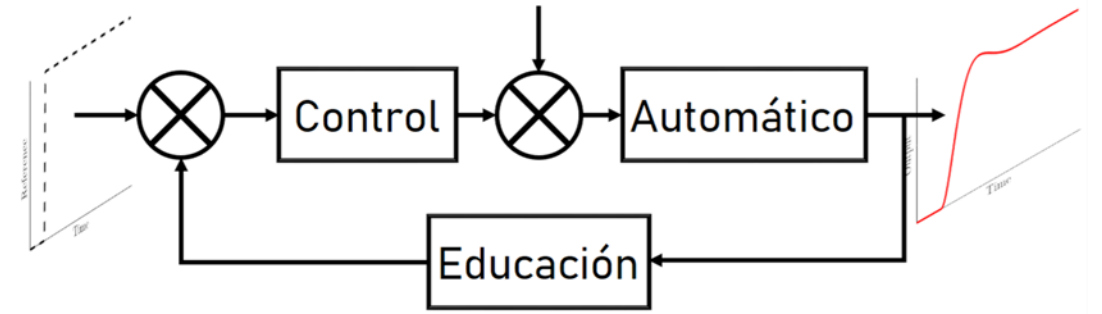
$$u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{t_i} \int_0^t e(t) dt + t_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Acción Derivativa

$$C(s) = k_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right) \rightarrow \frac{\tau_d s}{\alpha \tau_d s + 1}$$

$$C(s) = \frac{k_c \tau_i \tau_d s^2 + k_c \tau_i s + k_c}{\tau_i s}$$

- En algunos controladores industriales ese α es ajustado, caso contrario generalmente tiene un valor de 0.1

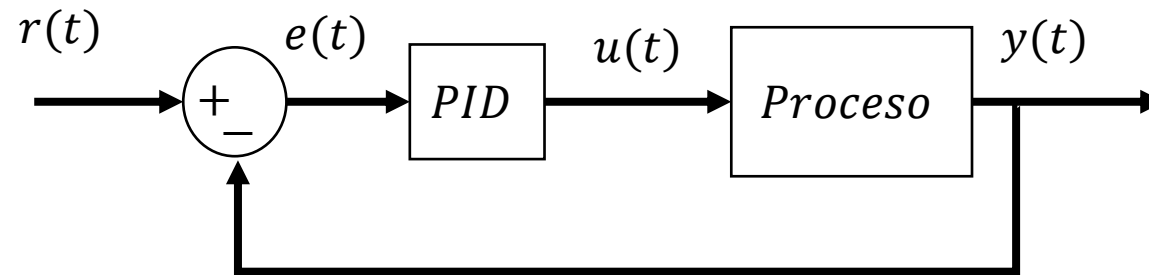


Ziegler y Nichols Método 1 (Lazo Abierto)

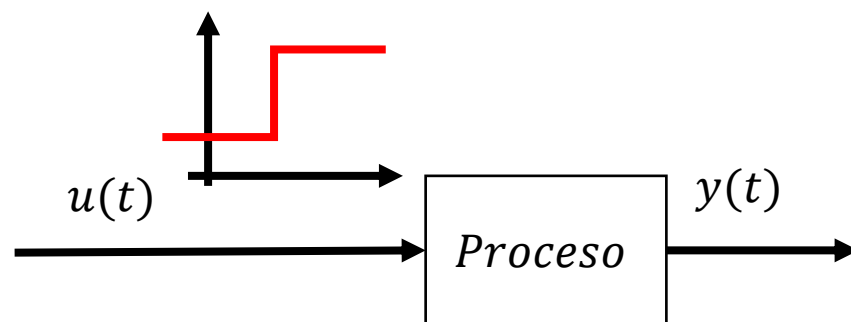
SERGIO ANDRES CASTAÑO GIRALDO

Ziegler y Nichols - Método 1

se realiza con el sistema en lazo abierto!!



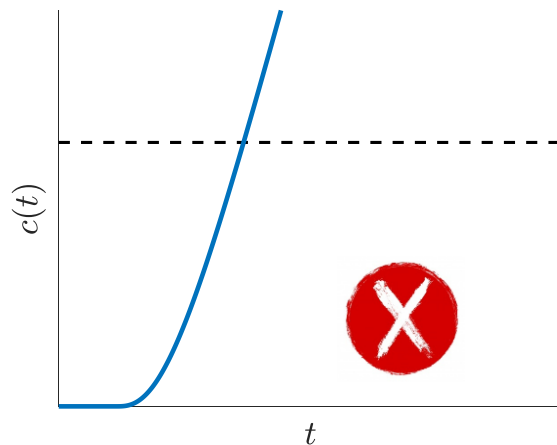
Ziegler y Nichols - Método 1



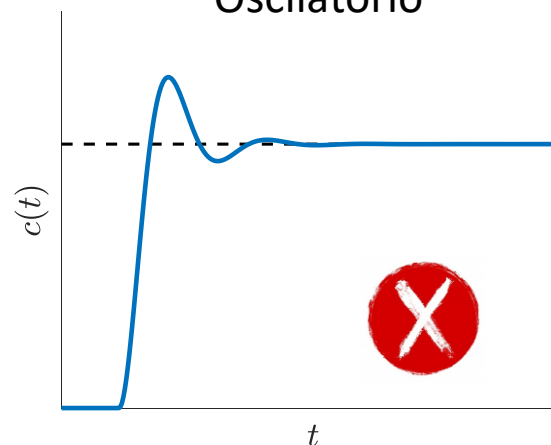
Primer Orden con Retardo

$$G_p(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{K e^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

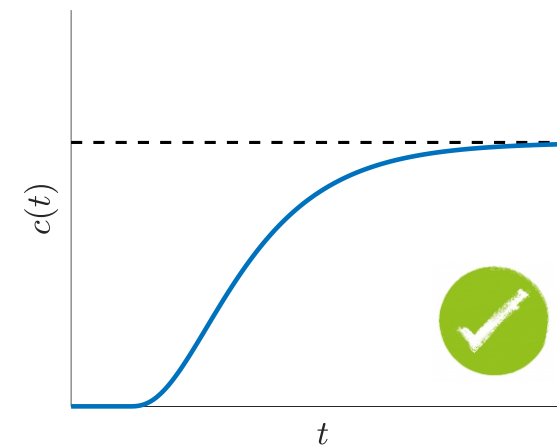
Integrador



Oscilatório

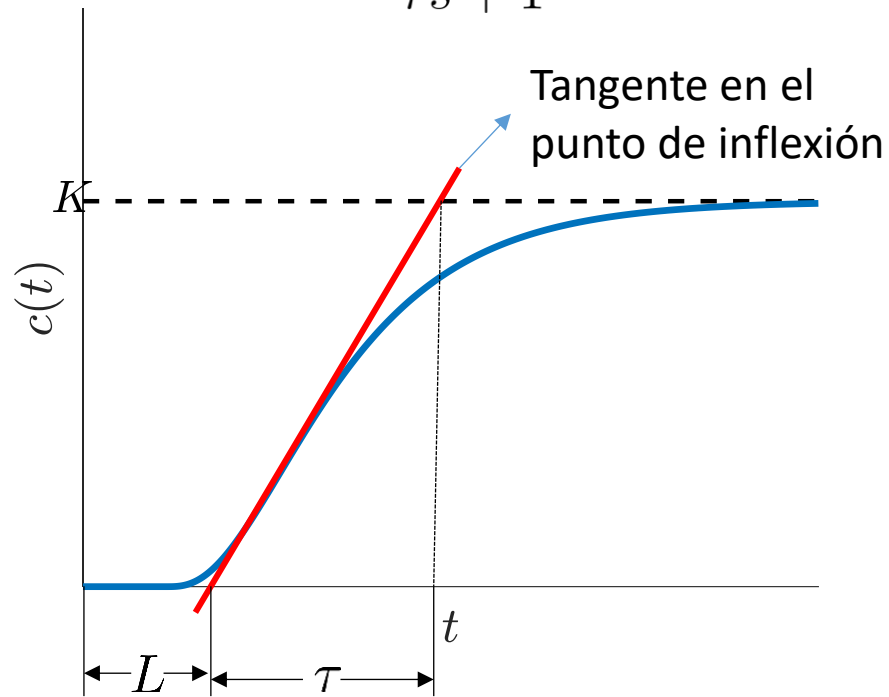


Sigmoidal



Ziegler y Nichols - Método 1

$$G_p(s) = \frac{K e^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

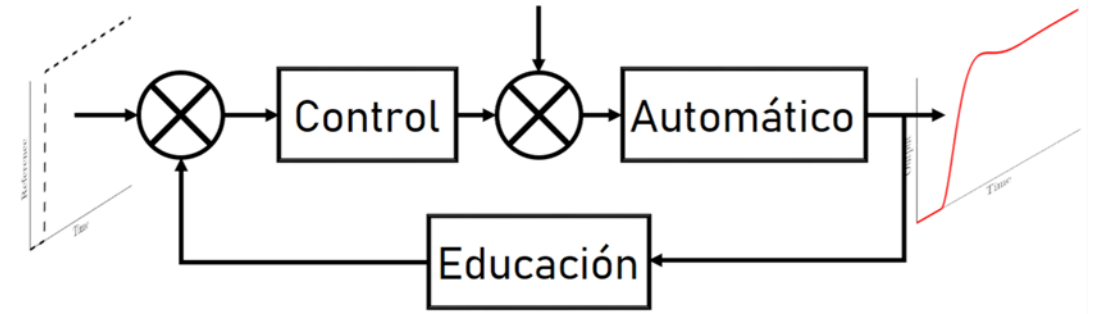


$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

Control	K_p	τ_i	τ_d
P	$\frac{\tau}{K L}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{\tau}{K L}$	$\frac{L}{0.3}$	0
PID	$1.2 \frac{\tau}{K L}$	$2L$	$0.5L$

$$0.1 \leq \frac{L}{\tau} \leq 0.3$$

factor de incontrolabilidad

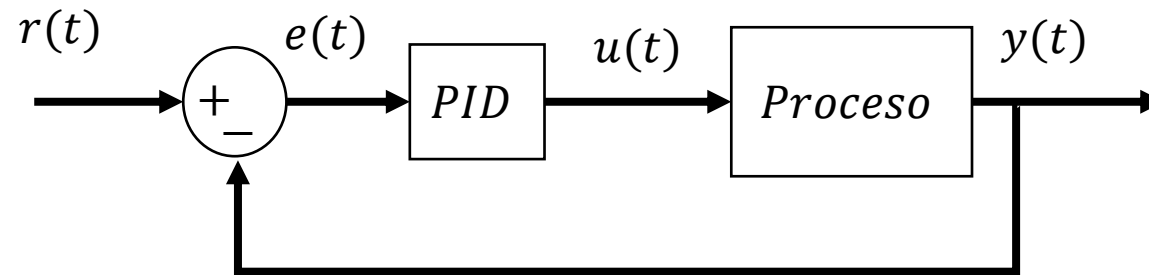


Ziegler y Nichols Método 2 (Lazo Cerrado)

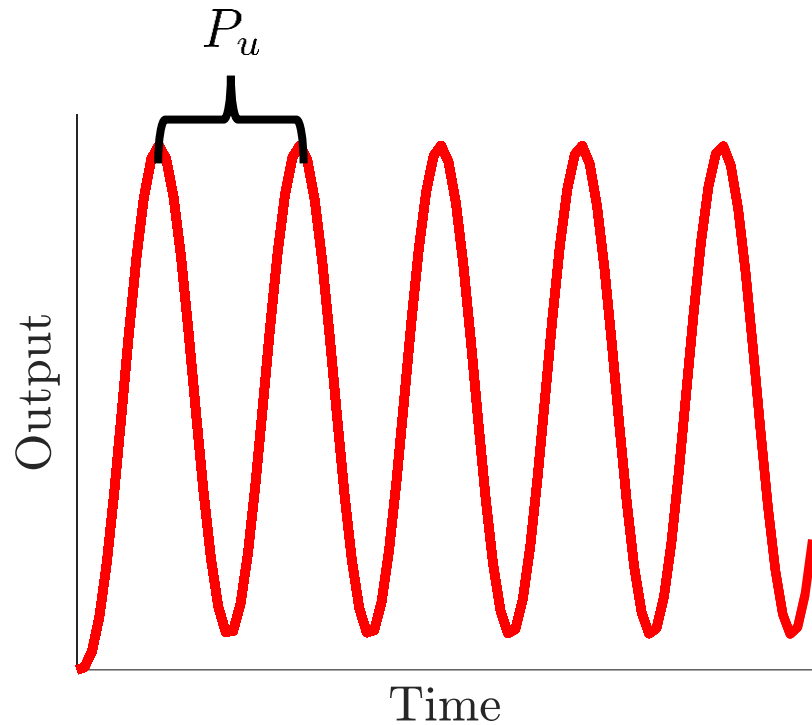
SERGIO ANDRES CASTAÑO GIRALDO

Ziegler y Nichols - Método 2

se realiza con el sistema en lazo cerrado!!



Ziegler y Nichols - Método 2



Ganancia Limite, Ganancia Ultima o Ganancia Crítica

$$K_u$$

y a partir del gráfico podemos calcular el Periodo Crítico

$$P_u$$

O a partir de la frecuencia

$$P_u = \frac{2\pi}{W_u}$$

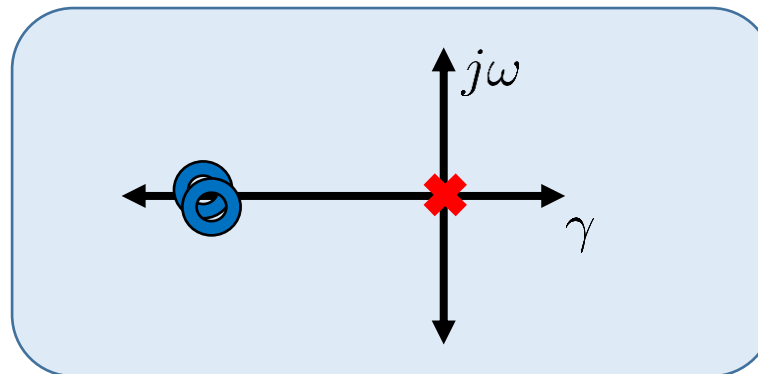
Ziegler y Nichols - Método 2

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

$$G_c(s) = 0.6K_u \left(1 + \frac{1}{0.5P_u s} + 0.125P_u s \right)$$

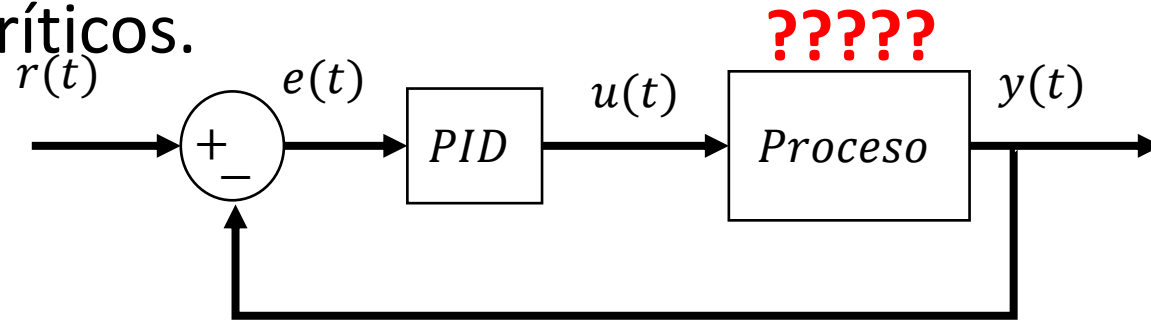
$$G_c(s) = 0.075K_u P_u \frac{\left(s + \frac{4}{P_u} \right)^2}{s}$$

Control	K_p	τ_i	τ_d
P	$0.5K_u$	∞	0
PI	$0.45K_u$	$\frac{1}{1.2}P_u$	0
PID	$0.6K_u$	$0.5P_u$	$0.125P_u$



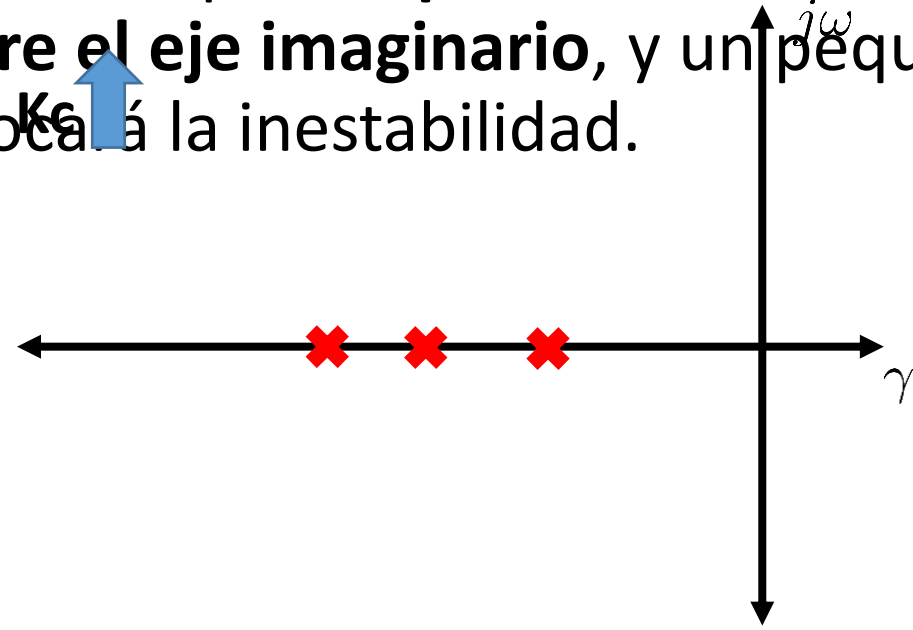
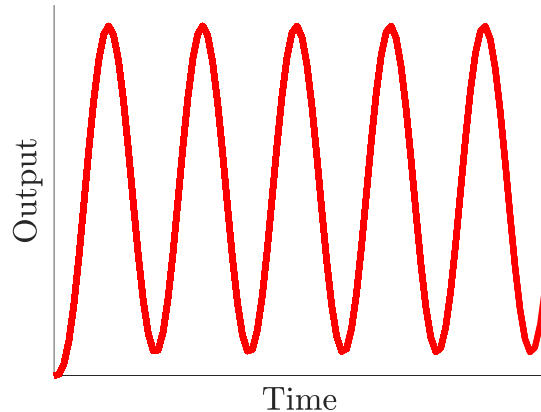
Ziegler y Nichols - Método 2

- Es claro que este tipo de sintonía tiene su mayor ventaja principalmente cuando **no conocemos el modelo matemático de la planta** que deseamos controlar, y por eso simplemente **incrementando la ganancia** podremos encontrar la ganancia y periodo críticos.



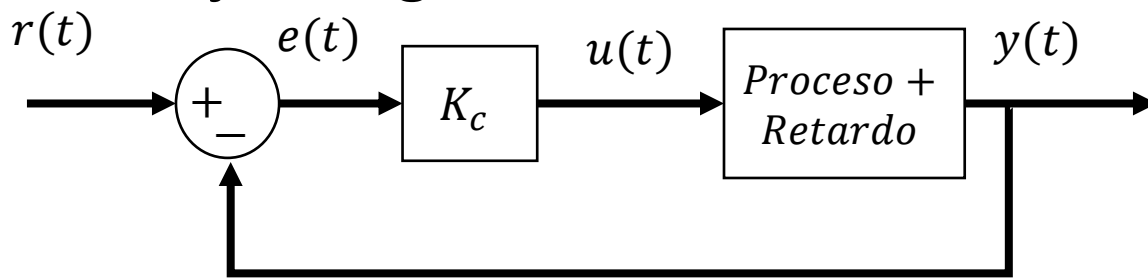
Ziegler y Nichols - Método 2

- Cuando el sistema llega a la **ganancia crítica o ganancia límite**, indica que esta al borde de la inestabilidad. Gráficamente en el diagrama de polos y ceros, nos indica que **los polos del sistema de lazo cerrado se encuentran sobre el eje imaginario**, y un pequeño incremento en la ganancia provocará la inestabilidad.



Ziegler y Nichols - Método 2

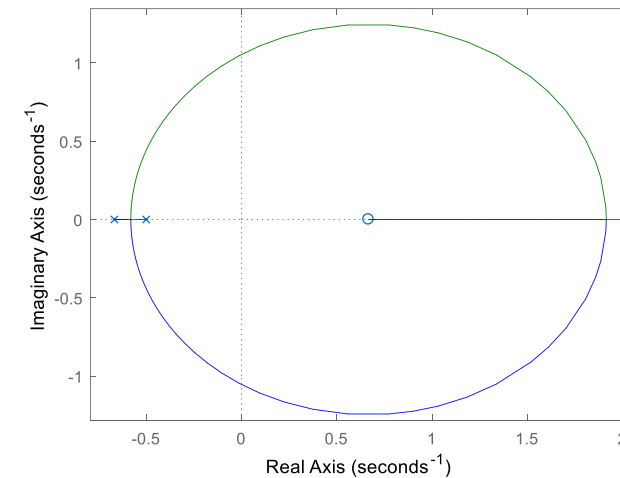
- Para que el sistema oscile, deberá tener un orden igual o superior a 3 (tener polos complejos conjugados, por ejemplo), o por lo menos deberá tener un retardo de tiempo, que hará que los polos crucen por el eje imaginario.



Padé de Primer Orden

$$e^{-Ls} = \frac{1 - L/2s}{1 + L/2s}$$

Atraso $L=3$

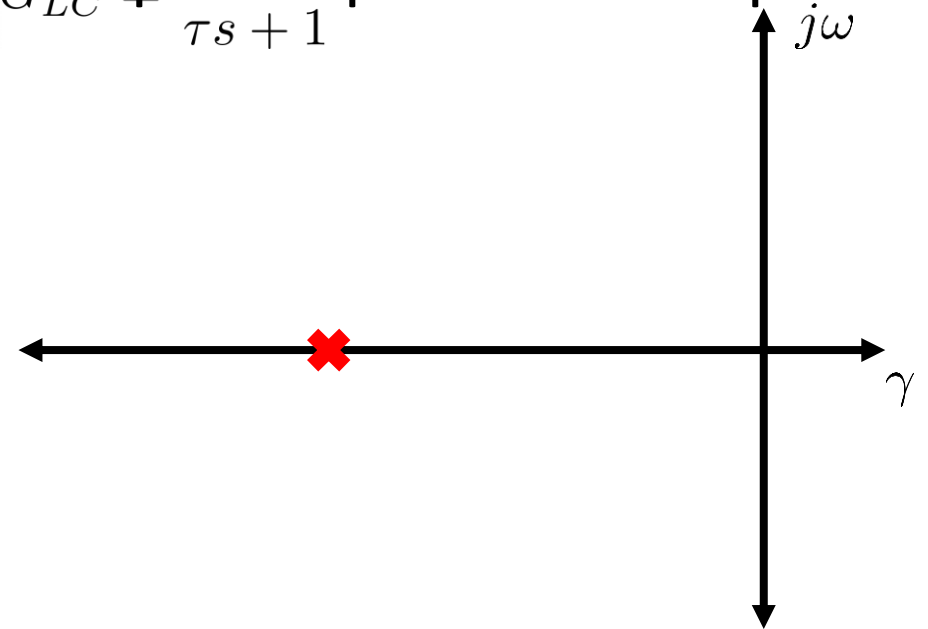
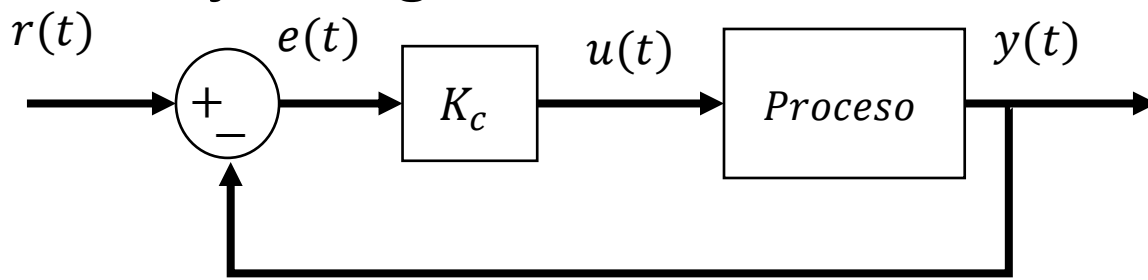


Ziegler y Nichols - Método 2

- Para que el sistema oscile, deberá tener un orden igual o superior a 3 (tener polos complejos conjugados, por ejemplo), o por lo menos deberá tener un retardo de tiempo, que hará que los polos crucen por el eje imaginario.



$$G_{LC} = \frac{K_c}{\tau s + 1}$$

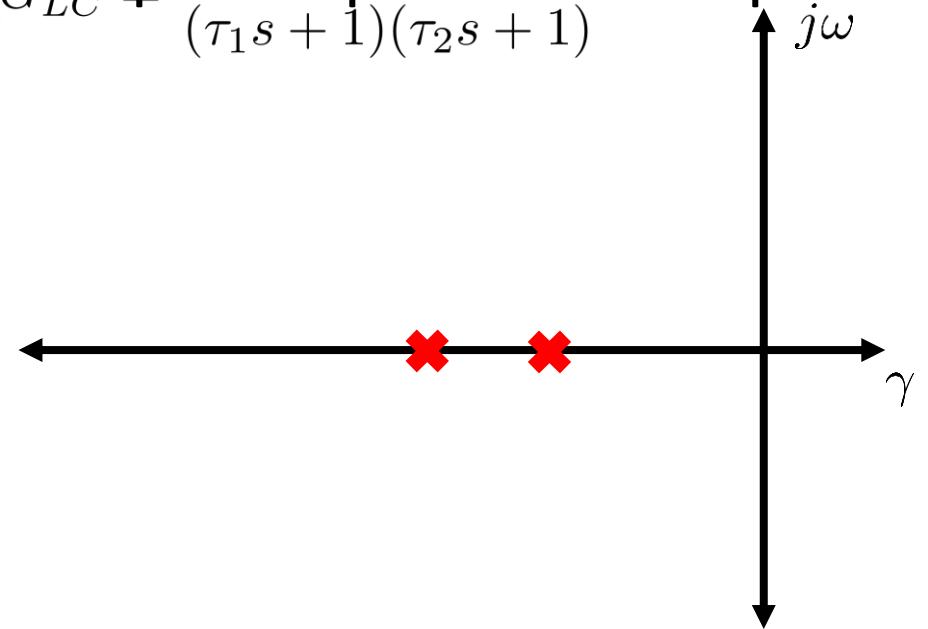
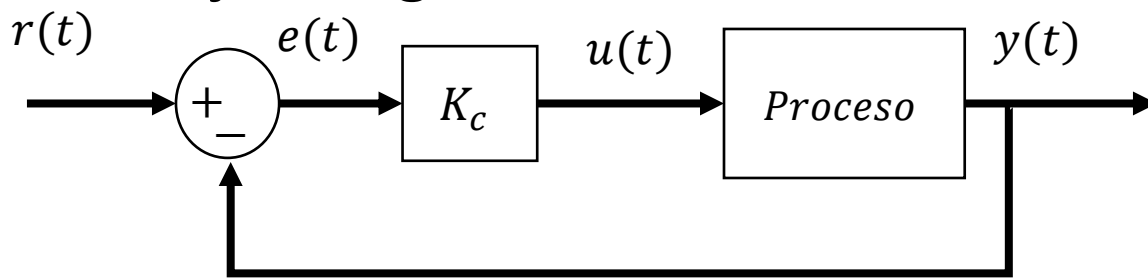


Ziegler y Nichols - Método 2

- Para que el sistema oscile, deberá tener un orden igual o superior a 3 (tener polos complejos conjugados, por ejemplo), o por lo menos deberá tener un retardo de tiempo, ~~que hará que los polos crucen por el eje imaginario.~~

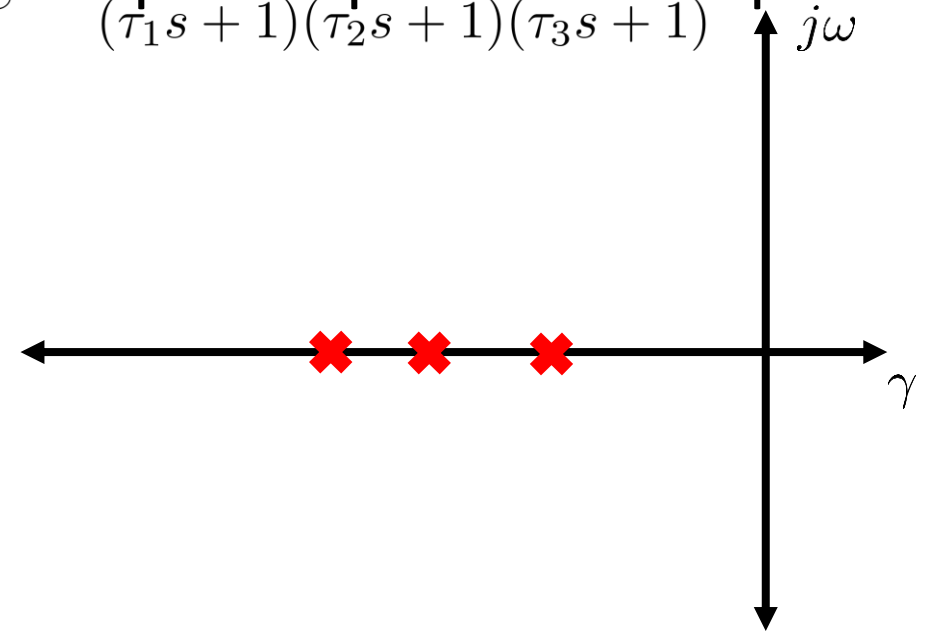
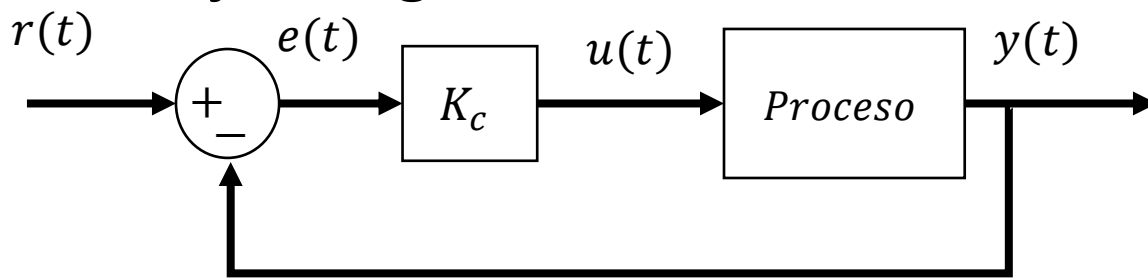


$$G_{LC} = \frac{1}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$



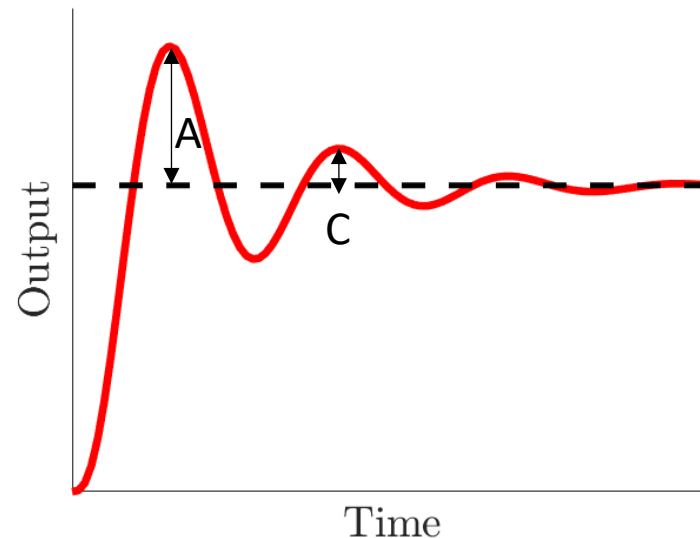
Ziegler y Nichols - Método 2

- Para que el sistema oscile, deberá tener un orden igual o superior a 3 (tener polos complejos conjugados, por ejemplo), o por lo menos deberá tener un retardo de tiempo.  e hará que los polos crucen por el eje imaginario.



Ziegler y Nichols - Método 2

- Con estos valores de K_u y P_u en la tabla de Ziegler y Nichols se usa como criterio de sintonía de desempeño una razón de declino igual a $\frac{1}{4}$ (igual a C/A de la siguiente figura). Sin embargo, a pesar de esta razón de declino ser considerada la mas óptima los autores alertan que no siempre de control de nivel de



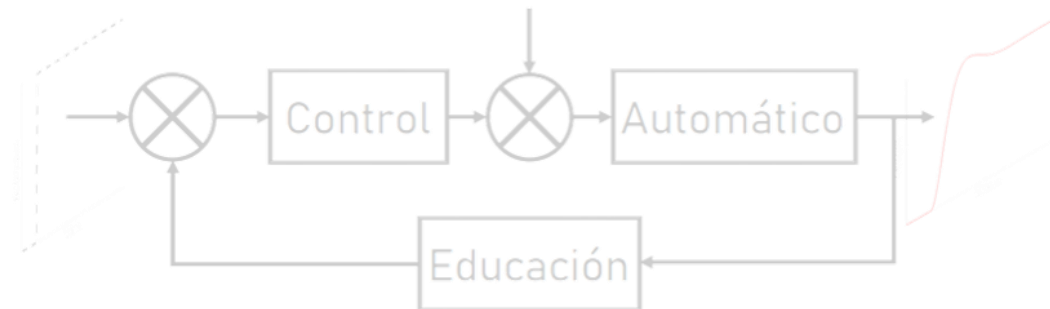
Ziegler y Nichols - Método 2

- Podemos notar que, en la práctica, colocar el sistema en forma oscilatoria puede provocar que llevemos nuestro sistema a variar dentro de una zona de operación no segura y no existen garantías de que la variable controlada estará en todo momento dentro de un rango con límites específicos. Por lo tanto, esta sintonía no es muy utilizada en plantas industriales.
- Generalmente para plantas con dinámicas complicadas, pero sin términos integradores, las sintonías de Ziegler y Nichols pueden ser aplicadas. Sin embargo, si la planta tiene un polo integrador, no se pueden aplicar estas sintonías. Una forma rápida de poder entender esto, es como vimos al comienzo, en el controlador desactivamos las acciones integral y derivativa para solo variar la proporcional hasta alcanzar la ganancia límite. Solo que en un sistema con un polo integrador, implica como si la parcela integral del lazo de control no se pudiera desactivar, y por lo tanto, no vamos a alcanzar esas oscilaciones.

Método Cohen y Coon de Sintonía para Control PID

Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>



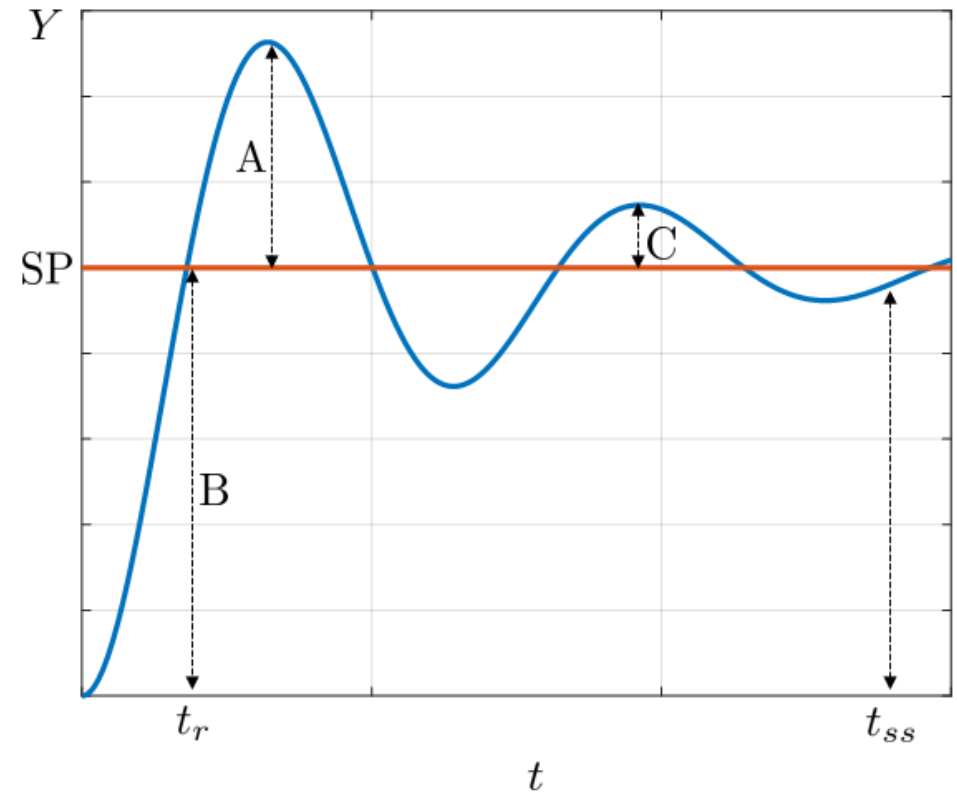
Método de Cohen y Coon

Es un método de sintonía para los controladores PID propuesto por los autores [Cohen y Coon, 1953] donde se desea una sintonía para procesos con retardos mas elevados.

O sea con un factor de incontrolabilidad (θ/τ) mayor que 0.3 como estudiado en el método de Ziegler y Nichols.

El criterio de diseño es la razón de declino de 1/4.

El método de sintonía utiliza la ecuación del controlador PID paralelo clásico:



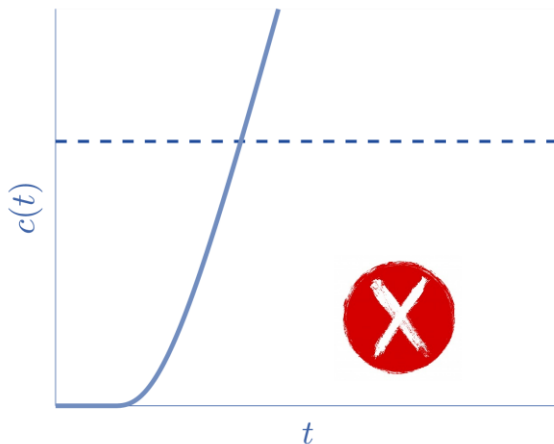
Método de Cohen y Coon

Este método también supone que la dinámica tenga un comportamiento en **forma de S**, es decir que pueda ser representado por una función de transferencia de primer orden con retardo:

Primer Orden con Retardo

$$G_p(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

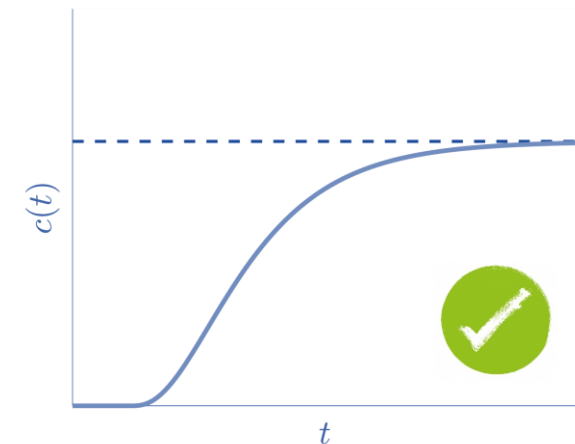
Integrador



Oscilatório



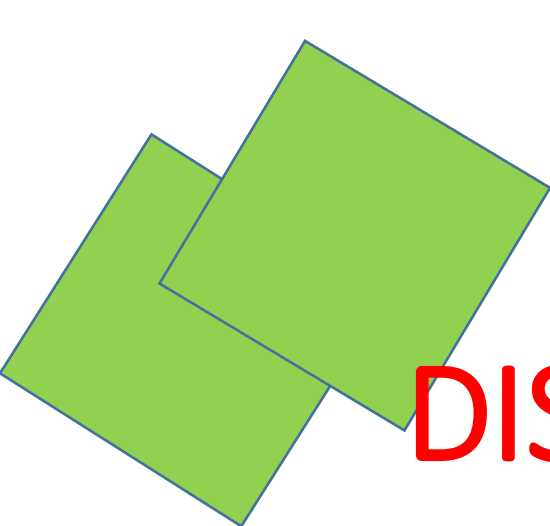
Sigmoidal



Método de Cohen y Coon

- La tabla con la sintonía del controlador PID via Cohen y Coon es mostrada a continuación:

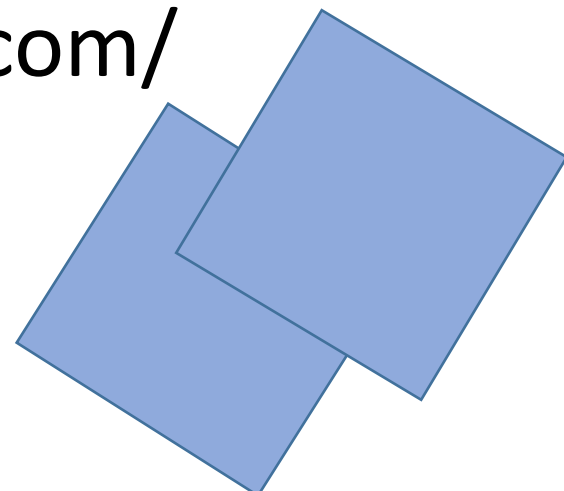
Controlador	K_c	τ_i	τ_d
P	$\left(1.03 + 0.35 \frac{\theta}{\tau}\right) \frac{\tau}{K \theta}$	—	—
PI	$\left(0.9 + 0.083 \frac{\theta}{\tau}\right) \frac{\tau}{K \theta}$	$\frac{\theta \left(0.9 + 0.083 \frac{\theta}{\tau}\right)}{\left(1.27 + 0.6 \frac{\theta}{\tau}\right)}$	—
PID	$\left(1.35 + 0.25 \frac{\theta}{\tau}\right) \frac{\tau}{K \theta}$	$\frac{\theta \left(1.35 + 0.25 \frac{\theta}{\tau}\right)}{\left(0.54 + 0.33 \frac{\theta}{\tau}\right)}$	$\frac{0.5 \theta}{\left(1.35 + 0.25 \frac{\theta}{\tau}\right)}$



DISEÑO DE UN CONTROLADOR PI POR ASIGNACIÓN DE POLOS

Sergio Andres Castaño Giraldo

<http://controlautomaticoeducacion.com/>



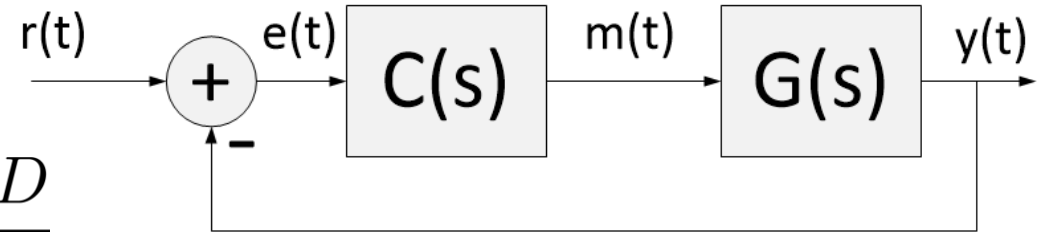
Control PI por Asignación de Polos

Modelo Proceso

$$G(s) = \frac{k_p}{\tau s + 1} = \frac{A}{B}$$

Control PI

$$C(s) = k_c \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} = \frac{D}{E}$$



Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$H(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad \Rightarrow \quad H(s) = \frac{\frac{D}{E} \frac{A}{B}}{1 + \frac{D}{E} \frac{A}{B}} \quad \Rightarrow \quad H(s) = \frac{DA}{EB + DA}$$

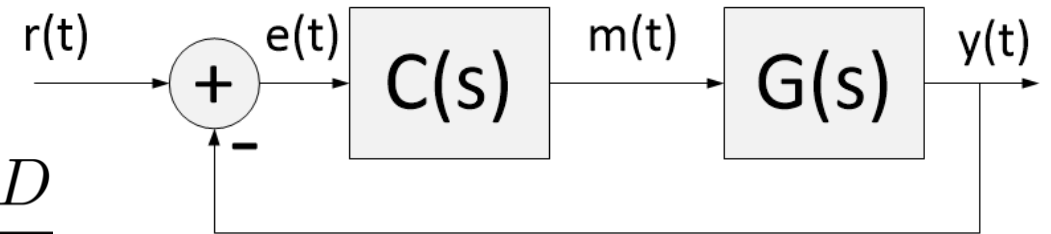
Control PI por Asignación de Polos

Modelo Proceso

$$G(s) = \frac{k_p}{\tau s + 1} = \frac{A}{B}$$

Control PI

$$C(s) = k_c \frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} = \frac{D}{E}$$



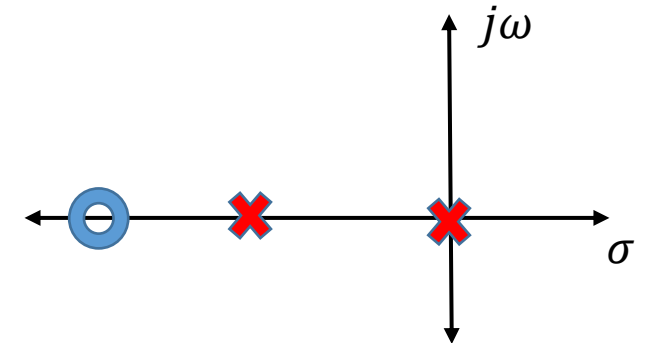
Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$H(s) = \frac{DA}{EB + DA}$$

$$H(s) = \frac{k_c k_p (\tau_i s + 1)}{\tau_i s (\tau s + 1) + k_c k_p (\tau_i s + 1)}$$



$$H(s) = \frac{\frac{k_c k_p}{\tau_i \tau} (\tau_i s + 1)}{s^2 + \frac{1}{\tau} (1 + k_c k_p) s + \frac{k_c k_p}{\tau_i \tau}}$$



Control PI por Asignación de Polos

$$H(s) = \frac{\frac{k_c k_p}{\tau_i \tau} (\tau_i s + 1)}{s^2 + \frac{1}{\tau} (1 + k_c k_p) s + \frac{k_c k_p}{\tau_i \tau}}$$

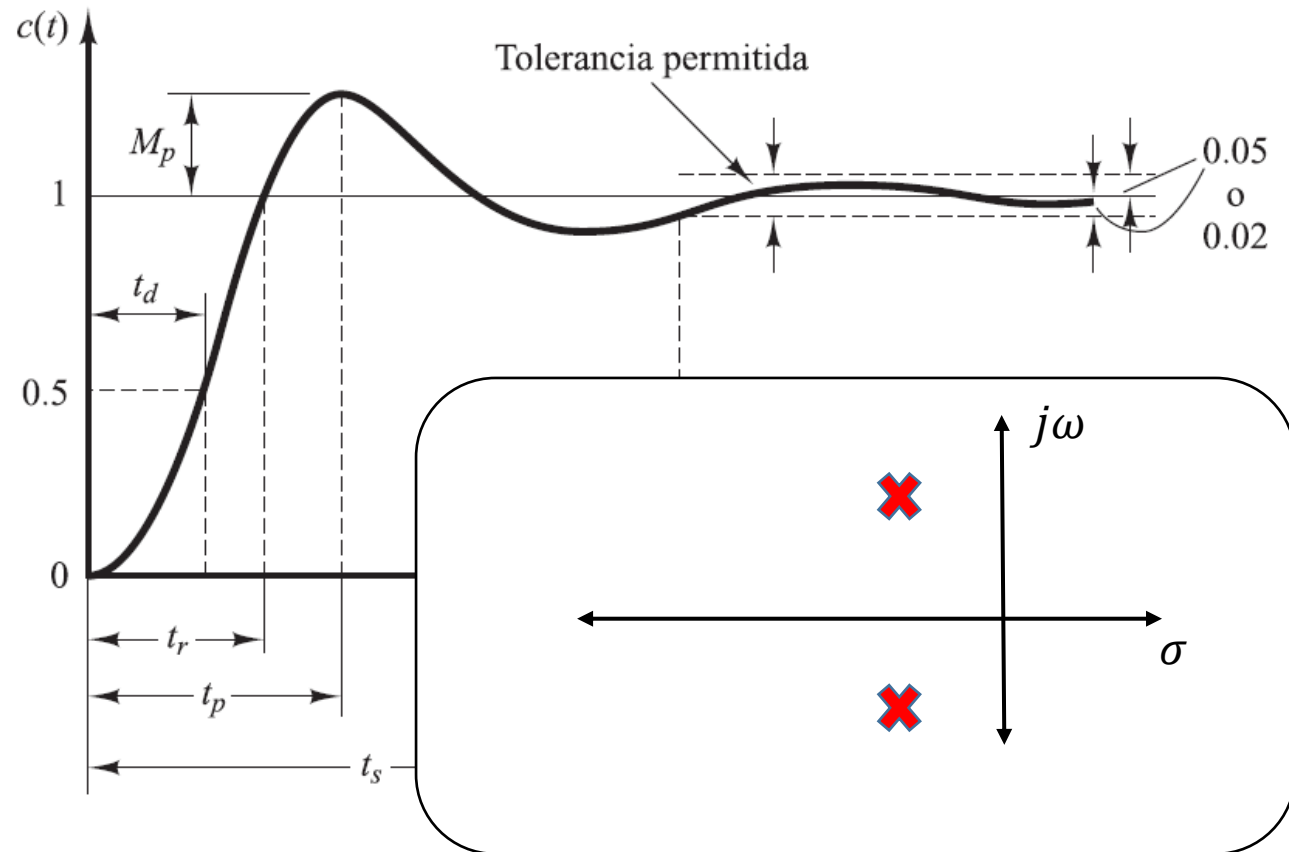
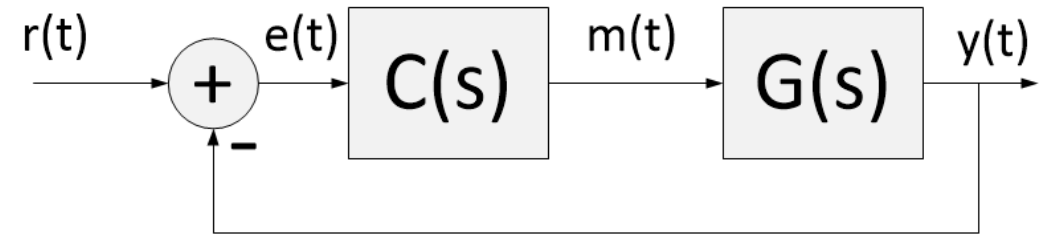
Parámetros de Diseño

$$G_d(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

2% $t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$

5% $t_s = \frac{3}{\zeta \omega_n}$

$$M_p = 100 e^{\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$



Control PI por Asignación de Polos

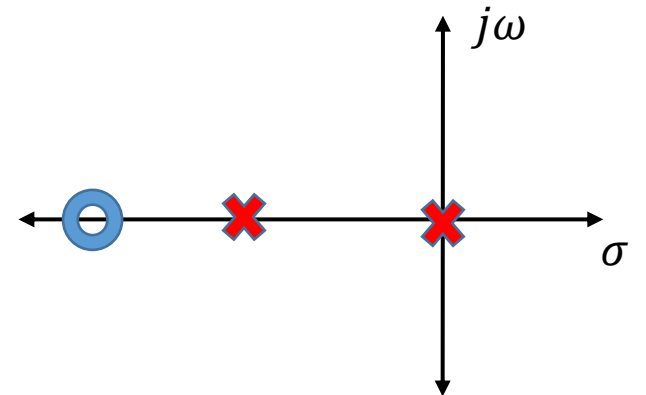
$$H(s) = \frac{\frac{k_c k_p}{\tau_i \tau} (\tau_i s + 1)}{s^2 + \frac{1}{\tau} (1 + k_c k_p) s + \frac{k_c k_p}{\tau_i \tau}}$$

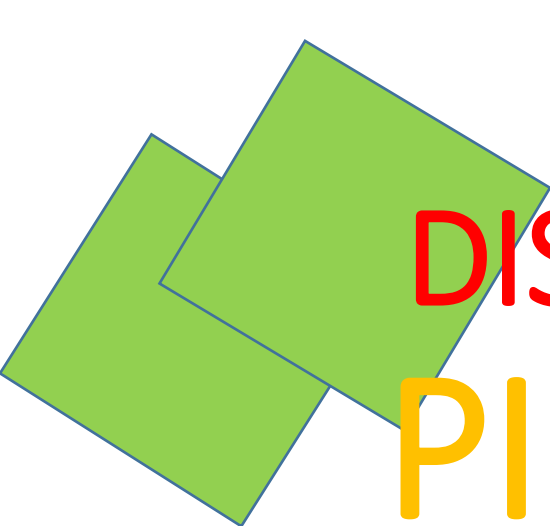
$$G_d(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

Igualar las Ecuaciones Características

$$s^2 + \frac{1}{\tau} (1 + k_c k_p) s + \frac{k_c k_p}{\tau_i \tau} = s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + \alpha_1 s + \alpha_2$$

$$\begin{array}{ll} (1) \quad \frac{1}{\tau} (1 + k_c k_p) = \alpha_1 & (3) \quad k_c = \frac{\alpha_1 \tau - 1}{k_p} \\ (2) \quad \frac{k_c k_p}{\tau_i \tau} = \alpha_2 & (4) \quad \tau_i = \frac{k_c k_p}{\alpha_2 \tau} \end{array}$$

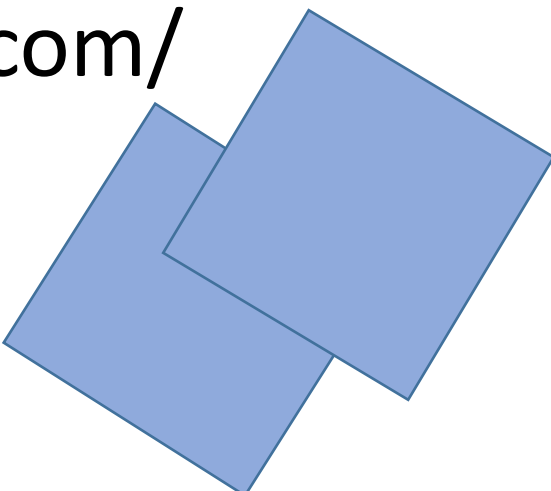




DISEÑO DE UN CONTROLADOR PID CON POR ASIGNACIÓN DE POLOS

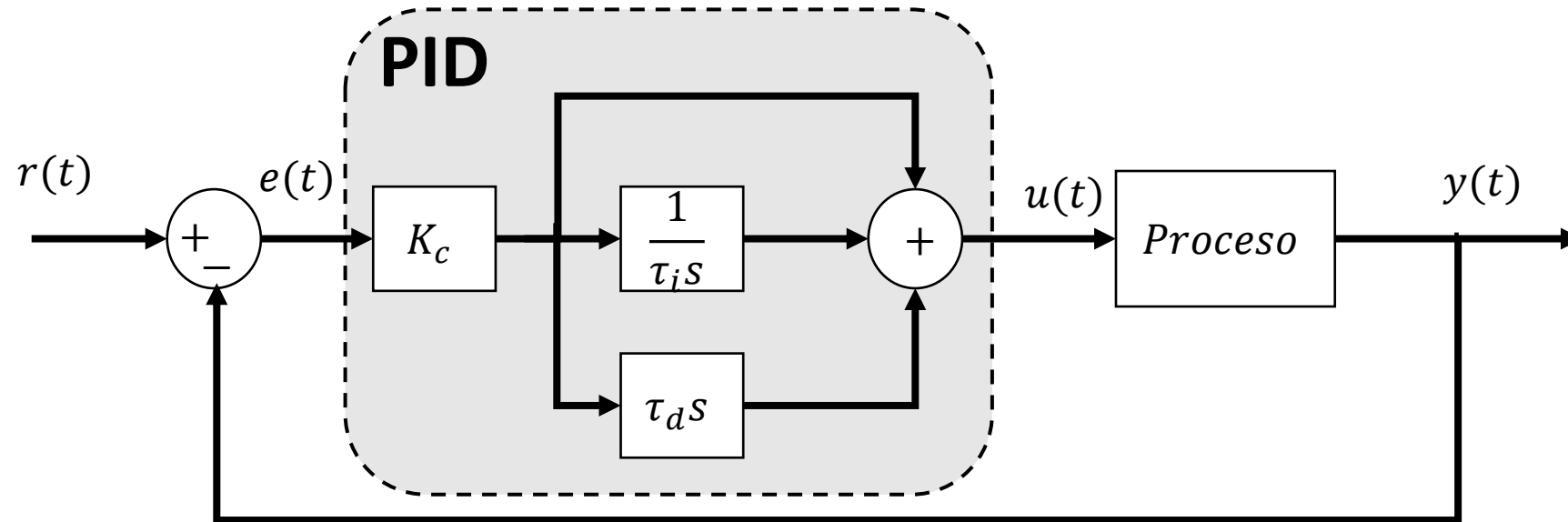
Sergio Andres Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>



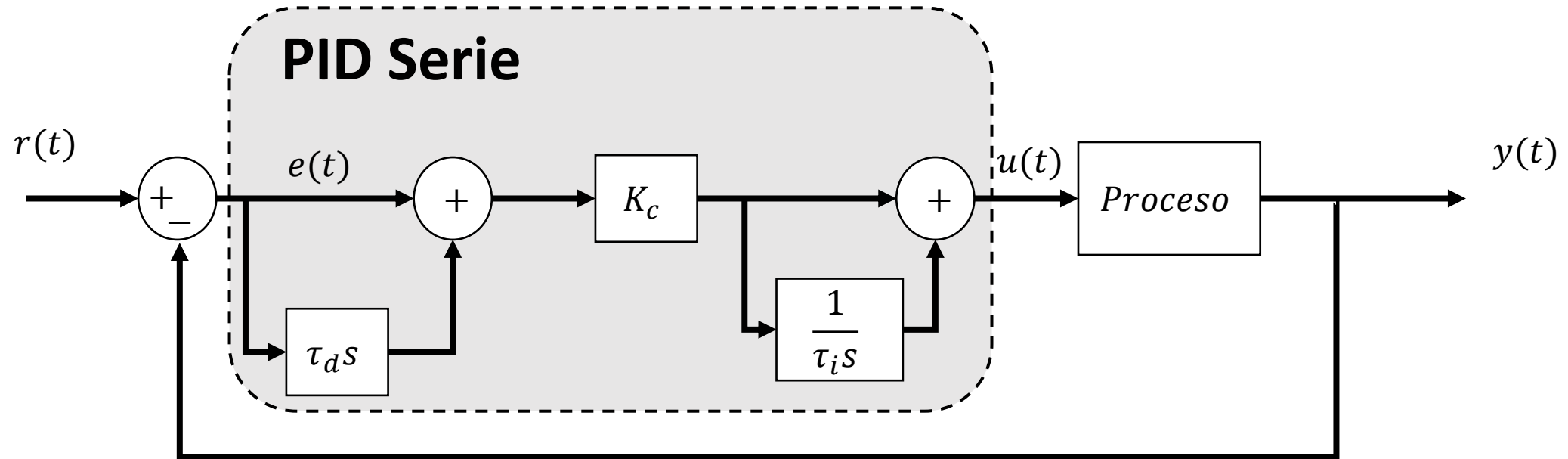
Control PID ISA

- En la literatura existen varias configuraciones de controladores PID que pueden ser:



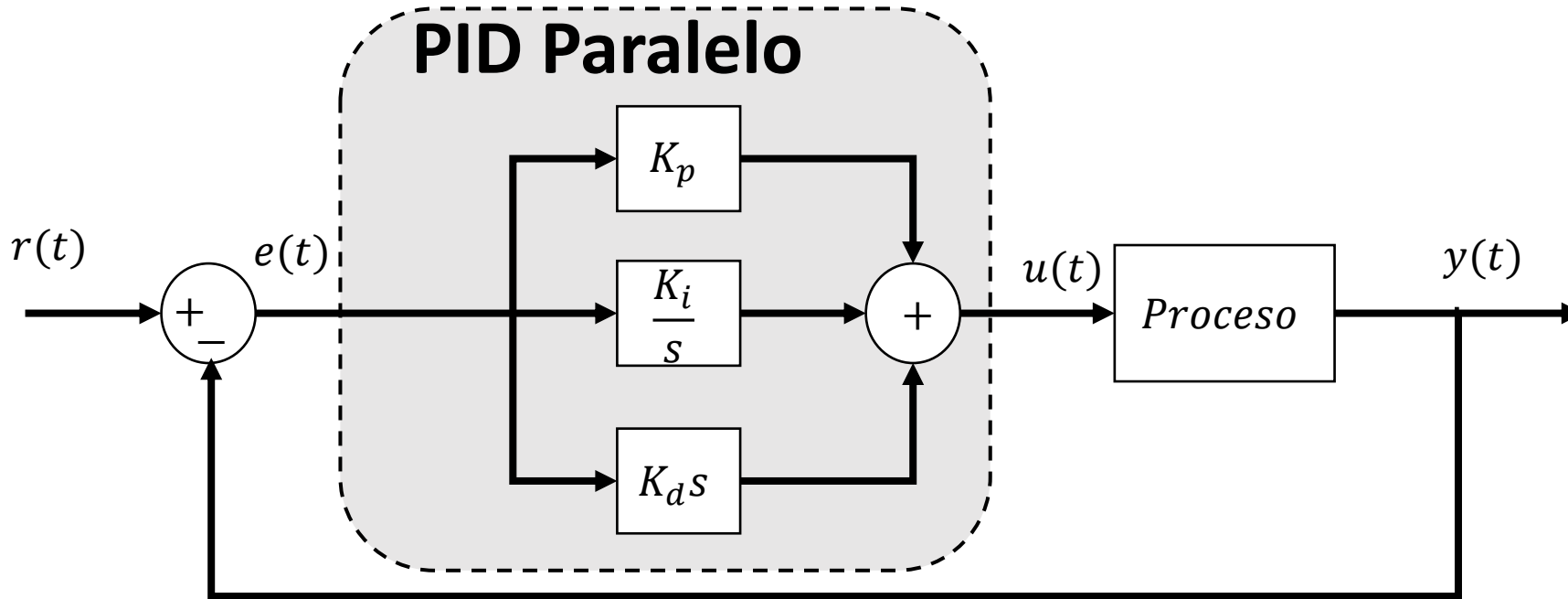
$$C(s) = k_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right)$$

Control PID Serie



$$C(s) = k_c \frac{1 + \tau_i s}{\tau_i s} (\tau_d s + 1)$$

Control PID Paralelo



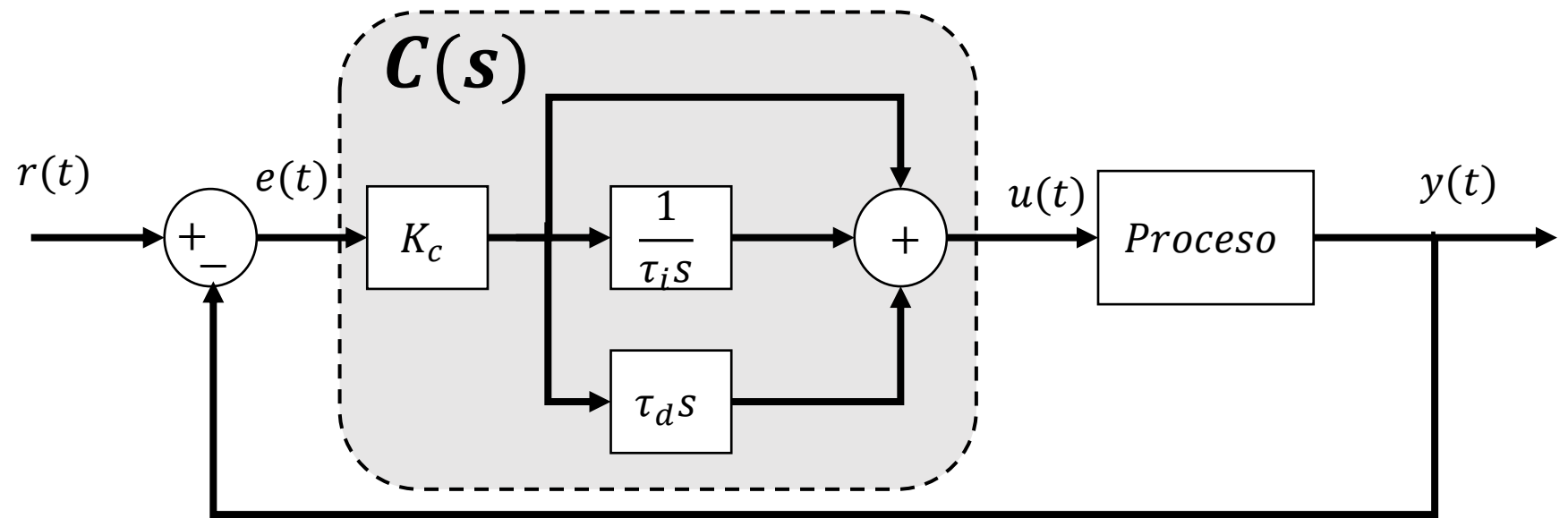
$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

$$K_p = k_c$$

$$K_i = \frac{1}{\tau_i}$$

$$K_d = \tau_d$$

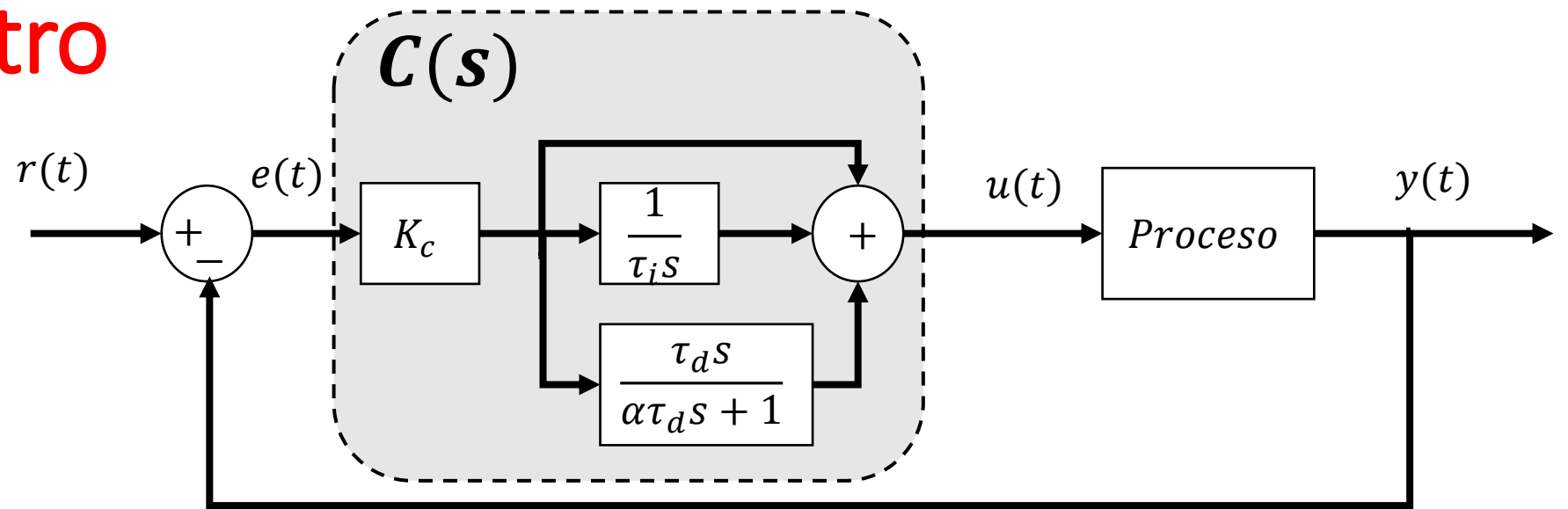
Control PID



$$C(s) = k_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right) \quad \longrightarrow \quad C(s) = \frac{k_c \tau_i \tau_d s^2 + k_c \tau_i s + k_c}{\tau_i s}$$

Ecuación no Propia, Se adiciona entonces um Filtro passa Bajos

Control PID Filtro



$$C(s) = k_c \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \frac{\tau_d s}{\alpha \tau_d s + 1} \right)$$

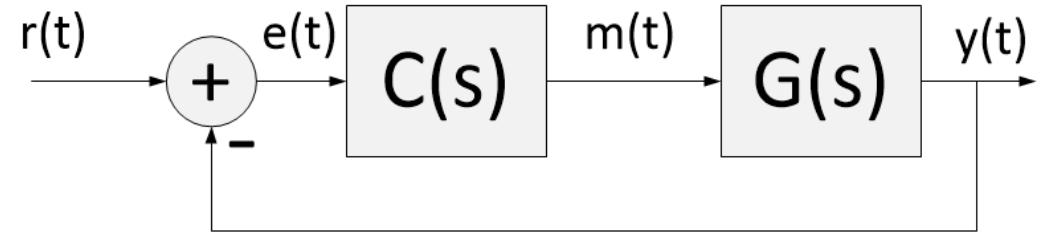
$$C(s) = \frac{(\alpha k_c \tau_i \tau_d + k_c \tau_i \tau_d) s^2 + (k_c \tau_i + \alpha k_c \tau_d) s + k_c}{\alpha \tau_d \tau_i s^2 + \tau_i s}$$

$$\alpha \in (0, 1)$$

Control PID por Asignación de Polos

Modelo Proceso

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{k}{s^2 + as + b} = \frac{A}{B}$$



Control PID

$$C(s) = \frac{k_c\tau_d s^2 + k_c s + \frac{k_c}{\tau_i}}{s} = \frac{d_2 s^2 + d_1 s + d_0}{s} = \frac{D}{E}$$

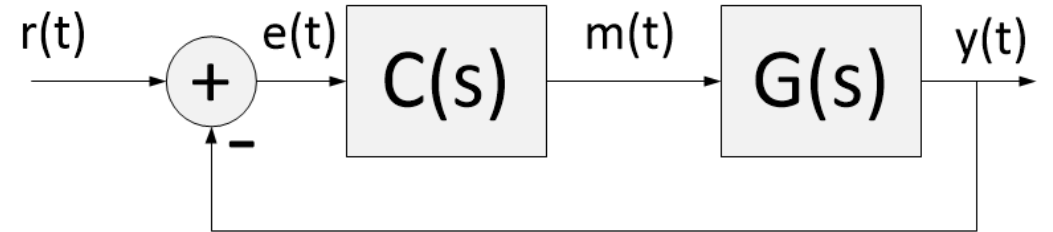
Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$H(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad \longrightarrow \quad H(s) = \frac{\frac{D}{E} \frac{A}{B}}{1 + \frac{D}{E} \frac{A}{B}} \quad \longrightarrow \quad H(s) = \frac{DA}{EB + DA}$$

Control PID por Asignación de Polos

Modelo Proceso

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{k}{s^2 + as + b} = \frac{A}{B}$$



Control PID

$$C(s) = \frac{\left(k_c + \frac{k_c}{\alpha}\right)s^2 + \left(\frac{k_c}{\alpha\tau_d} + \frac{k_c}{\tau_i}\right)s + \frac{k_c}{\alpha\tau_d\tau_i}}{s^2 + \frac{1}{\alpha\tau_d}s} = \frac{d_2s^2 + d_1s + d_0}{s^2 + e_1s} = \frac{D}{E}$$

Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$H(s) = \frac{k(d_2s^2 + d_1s + d_0)}{s^3 + (a + kd_2)s^2 + (b + kd_1)s + kd_0}$$

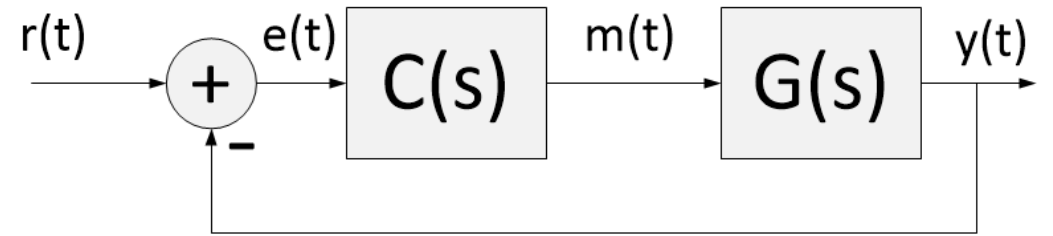
Control PID por Asignación de Polos

Modelo Proceso

$$G(s) = \frac{k}{s^2 + as + b} = \frac{A}{B}$$

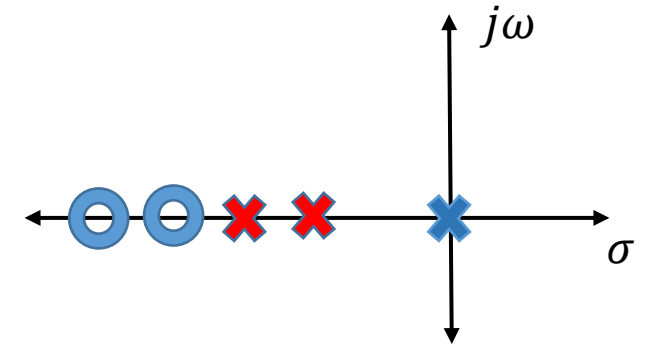
Control PI

$$C(s) = \frac{d_2 s^2 + d_1 s + d_0}{s} = \frac{D}{E}$$



Función de Transferencia de Lazo Cerrado

$$H(s) = \frac{k(d_2 s^2 + d_1 s + d_0)}{s^3 + (a + kd_2)s^2 + (b + kd_1)s + kd_0}$$



Control PID por Asignación de Polos

$$H(s) = \frac{k(d_2 s^2 + d_1 s + d_0)}{s^3 + (a + k d_2) s^2 + (b + k d_1) s + k d_0}$$

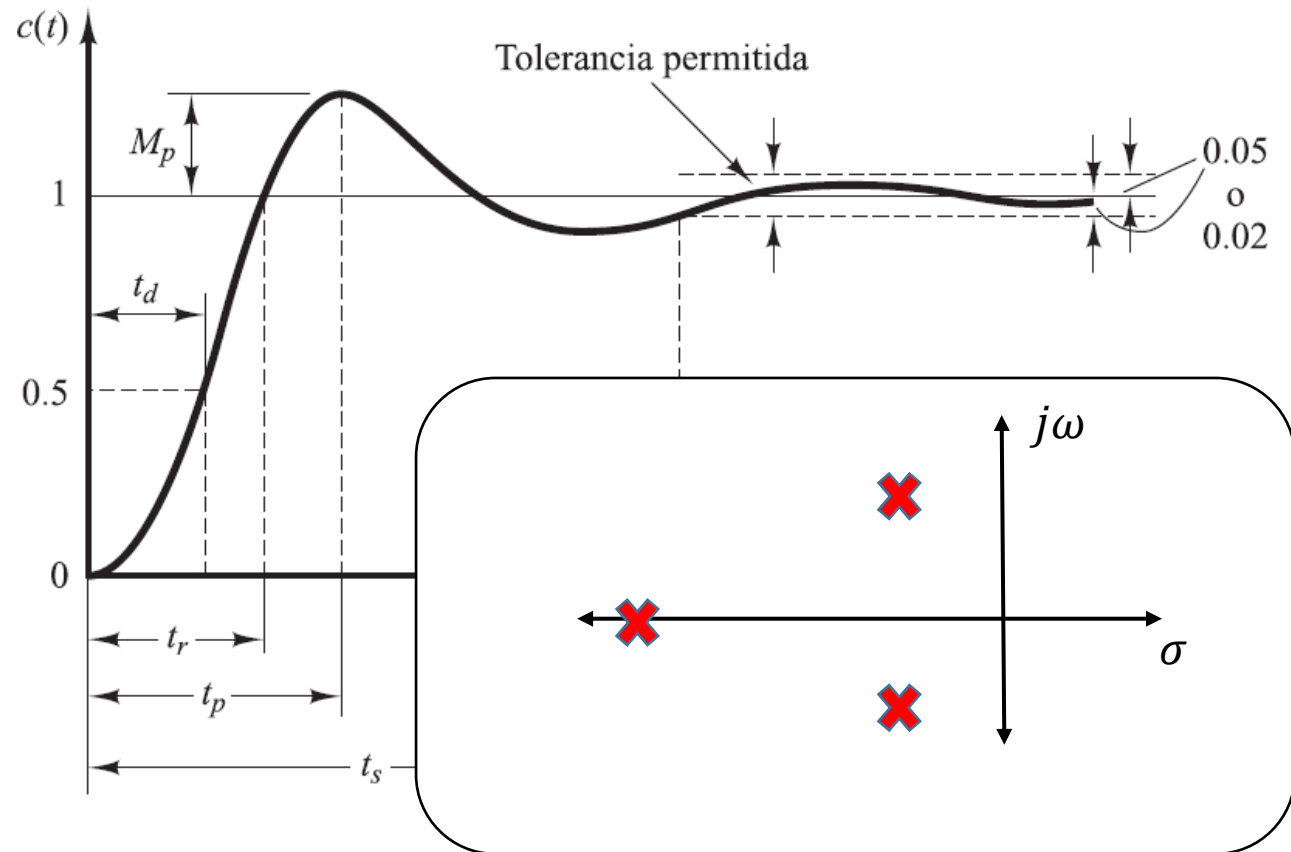
Parámetros de Diseño

$$G_d(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

2% $t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$

5% $t_s = \frac{3}{\zeta \omega_n}$

$$M_p = 100 e^{\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}}$$



Control PID por Asignación de Polos

$$P_d(s) = (s^2 + h_1s + h_2)\underbrace{(s + p_1)}_{\text{Polo Rápido}}$$

$$P_d(s) = s^3 + \alpha_1s^2 + \alpha_2s + \alpha_3$$

Igualar las Ecuaciones Características

$$s^3 + (a + kd_2)s^2 + (b + kd_1)s + kd_0 = s^3 + \alpha_1s^2 + \alpha_2s + \alpha_3$$

$$(1) \ a + kd_2 = \alpha_1$$

$$(2) \ b + kd_1 = \alpha_2$$

$$(3) \ kd_0 = \alpha_3$$

$$(4) \ a + k\tau_d k_c = \alpha_1$$

$$(5) \ b + kk_c = \alpha_2$$

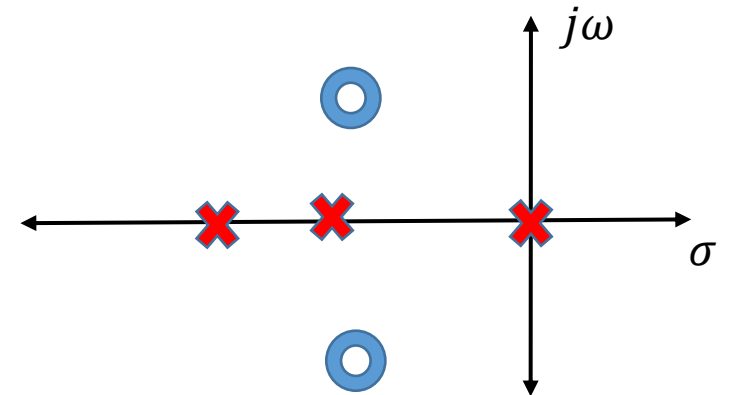
$$(6) \ k \frac{k_c}{\tau_i} = \alpha_3$$



$$(7) \ k_c = \frac{\alpha_2 - b}{k}$$

$$(8) \ \tau_i = \frac{kk_c}{\alpha_3}$$

$$(9) \ \tau_d = \frac{\alpha_1 - a}{kk_c}$$



Diseño de un Control PI por Cancelación de Polo

Sergio castaño

Control automático educación

PI por Cancelamiento de Polo

- El diseño por cancelamiento de polos de un controlador PI, es de los diseños más rápidos que podemos emplear a la hora de proyectar nuestro sistema de control.
- La idea básica de este diseño, es cancelar la dinámica de nuestra planta con el cero del controlador.

PI por Cancelamiento de polo

- Si tenemos una planta representada por una función de transferencia de primer orden, su representación sería

- $$G(s) = \frac{K_p}{\tau s + 1}$$

- El controlador PI viene dado por la expresión

- $$C(s) = \frac{K_c(T_i s + 1)}{T_i s}$$

Diseño del Controlador

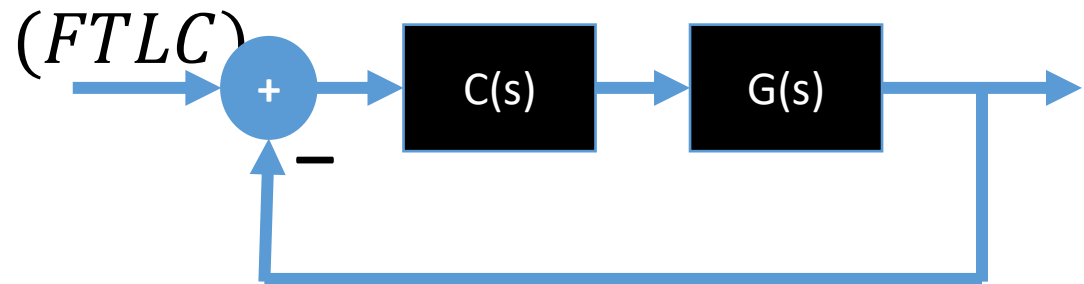
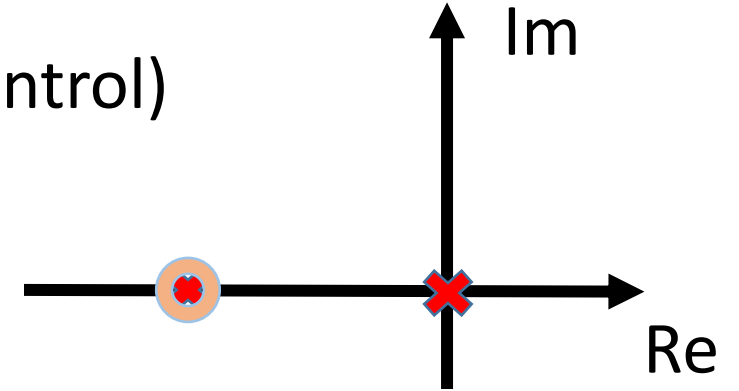
- $G(s) = \frac{K_p}{\tau s + 1}$ (Planta) y $C(s) = \frac{K_c(T_i s + 1)}{T_i s}$ (Control)

- $T_i = \tau$

- $H(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{\cancel{\frac{K_c(T_i s + 1)}{T_i s}} \cancel{\frac{K_p}{\tau s + 1}}}{1 + \cancel{\frac{K_c(T_i s + 1)}{T_i s}} \cancel{\frac{K_p}{\tau s + 1}}}$

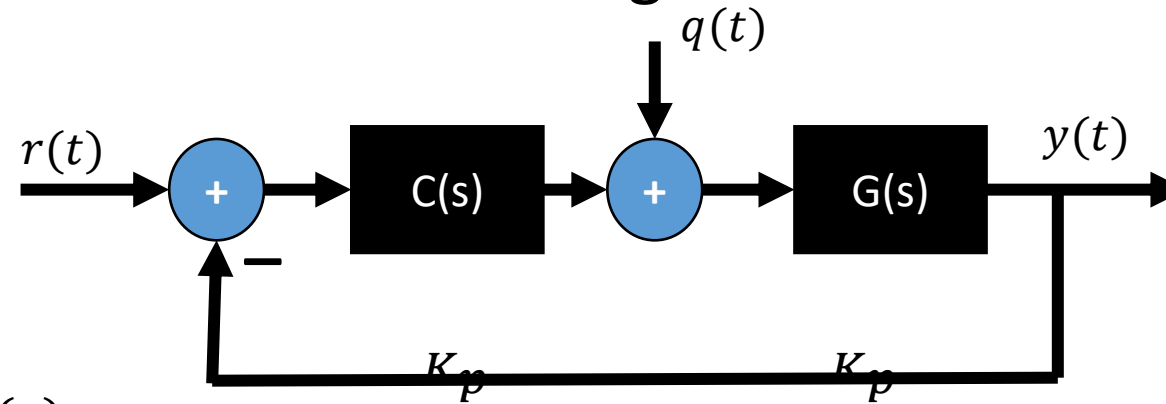
- $H(s) = \frac{\frac{K_c K_p}{\tau s}}{1 + \frac{K_c K_p}{\tau s}} = \frac{K_c K_p}{\tau s + K_c K_p} = \frac{1}{\frac{\tau}{K_c K_p} s + 1} \quad (FTLC)$

- $\tau_d = \frac{\tau}{K_c K_p} \rightarrow K_c = \frac{\tau}{\tau_d K_p}$



Rechazo de perturbaciones

- El problema con el control por cancelamiento es que no acelera el rechazo de perturbaciones de carga.



$$Q(s) = \frac{G(s)}{1+C(s)G(s)} = \frac{\frac{\tau s+1}{1+\frac{K_c(T_i s+1)}{T_i s} K_p}}{1+\frac{\tau s+1}{1+\frac{K_c(T_i s+1)}{T_i s} K_p}} = \frac{\tau s+1}{1+\frac{K_c K_p}{\tau s}}$$

$$Q(s) = \frac{K_p \tau s}{(\tau s + K_c K_p) \boxed{\tau s + 1}}$$

